

天岳先进 (688234.SH) 新股分析

全球半绝缘 SiC 衬底巨头，6 英寸导电型加速扩产

天岳先进是我国半绝缘型碳化硅衬底龙头厂商，2020 年以 30% 的市占率位列全球第三。特种领域高景气度推动公司半绝缘型衬底高速成长，新能源汽车渗透率提升、光伏装机建设加速，公司导电型衬底产能加速扩张满足市场需求。

国内半绝缘型碳化硅衬底龙头，2021 年归母净利润扭亏为盈。公司成立于 2010 年，曾探索过蓝宝石衬底，2011 年至今专注于 SiC 衬底，已具备 2/3/4/6 英寸半绝缘型和导电型碳化硅衬底量产能力，目前主营 4 英寸半绝缘型碳化硅衬底，正在进行 6 英寸导电型 SiC 衬底扩产。公司营收从 2018 年的 1.36 亿元增长至 2020 年的 4.25 亿元，CAGR 达 76.78%，系国际 SiC 供应链安全背景下，下游通讯行业需求加剧，大客户验证通过订单放量。根据注册稿全年经营情况预计，预计 2021 年营收 4.65~5.05 亿元，同比+9.46%~18.88%，归母净利润 0.65~1.05 亿元，扣非归母净利润 0.12~0.25 亿元。

衬底是决定碳化硅器件渗透率提升的关键，市场规模远期空间大、增速快。1) 碳化硅衬底生长缓慢、制备难度高，短期影响渗透率提升；2) 需求侧：半绝缘型受特种领域等高景气度赛道引领，导电型受电动车和光伏等新能源领域高速增长驱动：半绝缘型主要用于 GaN 射频器件，特种领域高景气度驱动全球 SiC 基 GaN 射频器件市场 2021-2026 年 CAGR 达 17%，导电型主要用于功率器件，新能源汽车的加速渗透和光伏建设推进拉动全球 SiC 功率器件市场规模 2021-2025 年 CAGR 达 30%；3) 供给侧：半绝缘型衬底全球 95% 的市场集中在 Wolfspeed、II-VI、天岳先进三家厂商，导电型衬底 Wolfspeed 一家占据 60% 以上份额。Wolfspeed、II-VI 等美日欧企业基本实现 6 寸 SiC 衬底量产，目前在扩展产能、布局上下游，开发 8 寸 SiC 衬底。国内厂商以 4 寸产线为主，逐步向 6 寸过渡，产能扩张加快，供需缺口较大。

下游需求旺盛、良率提升、6 寸导电型加速扩产等多因素驱动公司未来成长。

1) SiC 衬底下游应用广泛，迎来国产化机遇：半绝缘型衬底进口有限，特种需求和通信等领域有望持续放量；导电型衬底有望受益于 SiC 器件在汽车和光伏等领域渗透率的逐步提升；2) 公司工艺改善，良率提升，驱动毛利率和出货量同步增长：21H1 公司晶棒和衬底良率可分别达 50%/75%，良率提升使得公司主营业务毛利率达到近 40%，接近全球龙头企业水平，使得 4 英寸半绝缘型衬底出货量明显提升；3) 上海临港 6 英寸导电型衬底预计 22Q3 投产，一期达产 30 万片，贡献未来成长增量：公司募投项目 6 英寸导电型衬底总投资 25 亿元，预计 22Q2 完工 22Q3 投产，一期达产的 30 万片产能将直接改善公司产品结构布局，导电型衬底营收有望随着新产能放量显著增加。

盈利预测：考虑到天岳先进在国内半绝缘型 SiC 衬底的龙头地位，半绝缘型稳步增长，导电型产能扩张叠加国产替代需求旺盛，2022-2023 年订单将加速放量，预计天岳先进 21/22/23 年营业收入为 4.85/7.81/10.76 亿元，归母净利润为 0.87/1.02/1.49 亿元，对应发行后 EPS 为 0.23/0.24/0.35 元。本次发行价格为 82.79 元/股，对应发行市值为 355.76 亿元，对应 2020 年静态 PS 83.74 倍，对应 2021-2023 年营收的 PS 为 73.35/45.55/33.06 倍，高于国外 SiC 衬底公司、国内衬底公司及国内功率器件公司的平均估值水平，考虑到公司为 A 股相对纯正 SiC 衬底标的，后续成长确定性高，建议关注上市后表现。

TMT 及中小盘/电子

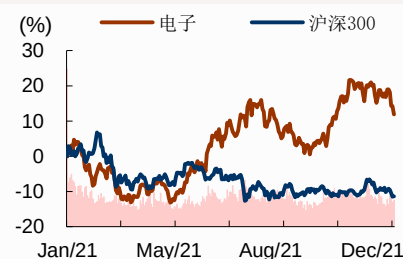
发行数据

发行前总股本(万)	38674
新发行股数(万)	4297.11
老股配售(万)	0
发行后总股本(万)	42971
发行价(元)	82.79
发行市销率(倍)	83.74
发行日期	2021-12-31
上市日期	2022-01-12

主要股东

	持股比例
宗艳民	30.09%
国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)	9.00%
辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7.93%
哈勃科技投资有限公司	6.34%
上海麦明企业管理中心(有限合伙)	5.38%

行业指数



资料来源：公司数据、招商证券

鄢凡 S1090511060002
yanfan@cmschina.com.cn
曹辉 S1090521060001
caohui@cmschina.com.cn

□ **风险提示：**下游需求不及预期，产能扩张不及预期，原材料和生产设备价格波动的风险，客户集中度高及主要客户依赖的风险，良率提升不及预期的风险。

主要财务数据

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	269	425	485	781	1076
同比增长	97%	58%	14%	61%	38%
营业利润(百万元)	(192.91)	(623.76)	103	120	175
同比增长	303%	223%		17%	45%
归母净利润(百万元)	(200.68)	(641.61)	87	102	149
同比增长	376%	220%		18%	45%
每股收益(元)	(2.18)	(1.66)	0.23	0.24	0.35
ROE	-40%	-30%	4%	2%	2%

资料来源：公司数据、招商证券

正文目录

一、全球半绝缘型碳化硅衬底巨头，加速导电型碳化硅衬底布局	7
1、公司概况：全球半绝缘型碳化硅衬底巨头，扩张 6 英寸导电型碳化硅衬底产能	7
2、主营业务：半绝缘型碳化硅衬底为主导产品，客户来自无线电探测及通信行业	8
3、财务概况：订单放量驱动营收快速增长，工艺改进及规模效应带来毛利率大幅提升	9
4、研发实力：碳化硅衬底专利数国内领先，多个科研项目持续推进	12
5、募投计划：拟募资 25 亿元用于导电型碳化硅衬底产能扩张和技术升级	14
二、第三代半导体市场规模远期空间大增速快，美日欧企业主导竞争格局	15
1、碳化硅应用于功率和射频器件，衬底是影响渗透率提升的关键因素	15
（1）第三代半导体主要为碳化硅和氮化镓，分别应用于功率器件和射频器件	15
（2）碳化硅衬底高制备难度导致高成本，尺寸和电学性能等是未来技术发展着力点	16
2、需求侧：氮化镓射频器件和碳化硅功率器件带动全球碳化硅衬底市场高速增长	18
（1）碳化硅功率器件可提高能源转换效率，新能源车和充电桩驱动快速成长	18
（2）氮化镓射频器件有望大量替代 LDMOS，国防和 5G 基站需求量巨大	21
3、供给侧：美日欧厂商占据碳化硅衬底市场主要份额，国内企业产线布局加快	25
4、本土厂商迎第三代半导体国产替代机遇，综合成本优势驱动渗透率提升	26
三、良率提升驱动毛利率和出货量增长，6 英寸导电型衬底拓宽成长空间	28
1、工艺和良率提升带来单位成本大幅下降，毛利率与国际龙头处于同等水平	28
2、长晶炉台均产能稳步上升，半绝缘型衬底以 30% 的市占率进入全球第一梯队	31
3、6 英寸导电型碳化硅衬底为未来业务最大增量，预计 2026 年 100% 达产	33
四、盈利预测、估值及风险因素	34
1、盈利预测	34
2、估值分析	35
3、风险提示	36

图表目录

图 1: 天岳先进技术发展历程	7
图 2: 天岳先进股权结构及参股公司（截至 2021 年 12 月 15 日）	8
图 3: 天岳先进碳化硅衬底工艺流程	8
图 4: 天岳先进主营产品种类及应用情况	9
图 5: 2018-2021E 天岳先进营收情况	9
图 6: 2018~2021H1 天岳先进营收结构	10
图 7: 2018-2021H1 天岳先进毛利率及净利率	10
图 8: 2018-2021H1 天岳先进分业务毛利率	10
图 9: 天岳先进碳化硅衬底单片耗材	11
图 10: 天岳先进主要品类原材料采购价	11
图 11: 2018~2021H1 天岳先进设备折旧费用（千万元）	11
图 12: 2018-2021H1 天岳先进设备国内采购比例	11
图 13: 2018-2021 年前三季度天岳先进期间费用率	12
图 14: 2018-2021 年前三季度剔除股利支付后的期间费用率	12
图 15: 2018~2021E 公司归母净利润（亿元）	12
图 16: 2018~2021E 公司扣非归母净利润（亿元）	12
图 17: 天岳先进员工结构（截至 21H1）	13
图 18: 天岳先进员工学历情况（截至 21H1）	13
图 19: 天岳先进 6 英寸碳化硅衬底项目进度表	14
图 20: 碳化硅衬底下游产业链	16
图 21: PVT 法生长 SiC 晶体示意图	16
图 22: SiC 器件的成本结构	17
图 23: Wolfspeed 碳化硅衬底尺寸演进	17
图 24: Si 基 MOSFET 与 SiC 基 MOSFET 对比（1000V）	18
图 25: Si 基 IGBT 与 SiC 基 MOSFET 对比（40kHz）	18
图 26: 2019~2025 年全球碳化硅功率器件市场规模（美元）预测及下游应用领域拆分	19
图 27: SiC 功率器件在新能源汽车上的应用	19
图 28: SiC 功率器件减小体积且增加续航	19
图 29: 2015~2020 年全球汽车和新能源汽车销量情况	20
图 30: 2013~2021M11 中国汽车和新能源汽车销量情况	20

图 31: 新能源汽车 6 英寸 SiC 晶圆需求预测 (万片)	20
图 32: 全球光伏年度新增装机规模 (GW) 及预测	21
图 33: 光伏逆变器中 SiC 功率器件占比预测	21
图 34: 轨道交通中 SiC 功率器件占比预测	21
图 35: 功率在 3W 以上不同类型射频器件市场份额预测	22
图 36: 2020~2026 年 GaN 射频器件市场规模及预测	22
图 37: 2020 年我国 GaN 射频器件应用市场结构	23
图 38: 2020~2025 全球国防用氮化镓射频器件市场规模	23
图 39: 2020~2025 我国国防用氮化镓射频器件市场规模	23
图 40: 2019~2025 年国内 5G 基站建设量及投资规模预测	24
图 41: 2019~2025 年我国 5G 宏基站 GaN 晶圆需求量 (折合 4 英寸, 万片)	24
图 42: 2019~2025 年全球半绝缘型碳化硅衬底销量及预测 (折合 4 英寸)	24
图 43: 碳化硅产业链部分公司	25
图 44: 2020 年全球半绝缘型碳化硅衬底市占率	25
图 45: 2018 年全球导电型碳化硅衬底市占率	25
图 46: 国内碳化硅晶圆制造产线汇总 (截至 2020 年底)	26
图 47: 2020 年国内碳化硅衬底折合 4 英寸产能 (万片/年)	26
图 48: 2020 年我国 SiC、GaN 电力电子器件应用市场结构	26
图 49: 650V SiC MOSFET、Si IGBT 价格 (元/A)	27
图 50: GaN HEMT 和 Si LDMOS 平均价格 (元/W)	27
图 51: 天岳先进成长逻辑	28
图 52: 天岳先进 4 英寸半绝缘型碳化硅衬底与同业公司的对比	29
图 53: 2018~2021H1 天岳先进晶棒、衬底良率	29
图 54: 2018~2021H1 天岳先进半绝缘型衬底单位成本构成 (元)	30
图 55: 天岳先进各尺寸半绝缘型碳化硅衬底单价 (万元)	30
图 56: 天岳先进各尺寸导电型碳化硅衬底单价 (万元)	30
图 57: 碳化硅衬底同业公司主营业务毛利率对比	31
图 58: 全球半绝缘型碳化硅衬底市场份额变化	31
图 59: 2018~2021H1 天岳先进长晶炉数量 (台)	31
图 60: 2021H1 天岳先进生产设备数量 (台)	31
图 61: 2018~2021H1 天岳先进碳化硅衬底产能情况	32
图 62: 2018~2021H1 天岳先进长晶炉台均产能 (片)	32

图 63: 2018~2021H1 天岳先进碳化硅衬底销量情况	32
图 64: 2018~2021H1 天岳先进在手订单情况	32
图 65: 长晶炉示意图	33
图 66: 2017~2020M3 天科合达营收结构	33
图 67: 全球不同尺寸碳化硅半绝缘型衬底收入占比及预测	33
图 68: 中国不同类型碳化硅衬底市场规模（万片）	33
表 1: 天岳先进发明专利情况	13
表 2: 天岳先进承担的部分国家及省部级主要重大科研项目	13
表 3: 天岳先进募投项目资金概算及具体用途占比	14
表 4: 按材料分类的第三代半导体	15
表 5: 第三代半导体材料的指标参数	15
表 6: 天岳先进的碳化硅衬底技术进展	28
表 7: 销售收入结构预测	34
表 8: 天岳先进盈利预测	35
表 9: 国外 SiC 衬底公司估值对比表	35
表 10: 国内衬底公司估值对比表	35
表 11: 国内 SiC 功率器件公司估值对比表	36
附: 财务预测表	38

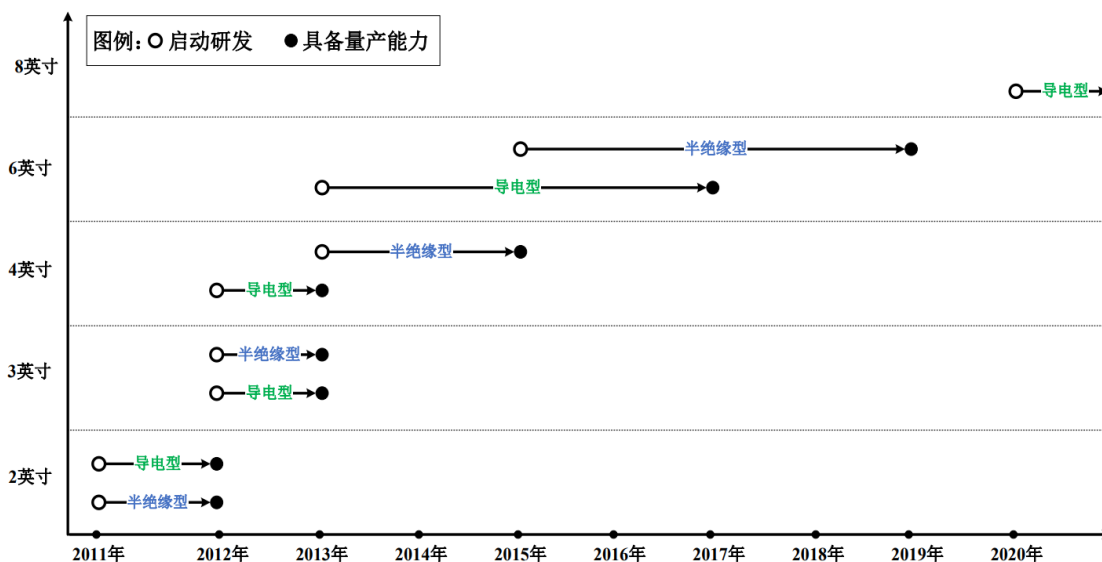
一、全球半绝缘型碳化硅衬底巨头，加速导电型碳化硅衬底布局

1、公司概况：全球半绝缘型碳化硅衬底巨头，扩张 6 英寸导电型碳化硅衬底产能

专注碳化硅衬底研发和生产十余年，已具备 6 英寸导电型、半绝缘型碳化硅衬底量产能力。公司前身天岳有限成立于 2010 年，创始人宗艳民。公司成立之初，曾探索过蓝宝石衬底领域，自 2011 年至今，公司专注于碳化硅衬底的研发、生产和销售。2012 年，公司具备 2 英寸半绝缘型、导电型碳化硅衬底量产能力。2013 年，公司具备 3 英寸半绝缘型、4 英寸导电型碳化硅衬底量产能力。2013 年，公司开始进行 6 英寸导电型碳化硅衬底的研发，并于 2017 年具备量产能力。2015 年，公司开始研发 6 英寸半绝缘型碳化硅衬底，并于 2019 年具备量产能力。目前，公司正在进行 8 英寸导电型碳化硅衬底的研发。

受《瓦森纳协定》制约，半绝缘碳化硅衬底难以进口，为满足国产替代需求，公司将主要产能分配到半绝缘产品。2008 年《瓦森纳协定》对半绝缘型碳化硅衬底进行明确的限制，部分西方发达国家作为协定成员国对我国停止销售该产品，制约了我国国防和新一代信息通信的发展，对国家发展、产业链安全造成严重威胁。在此背景下，公司自主研发出半绝缘型碳化硅衬底技术，将主要产能分配到半绝缘产品，实现我国核心战略材料的自主可控，有力保障了国内产品的供应，确保我国宽禁带半导体产业链的平稳发展。

图 1：天岳先进技术发展历程

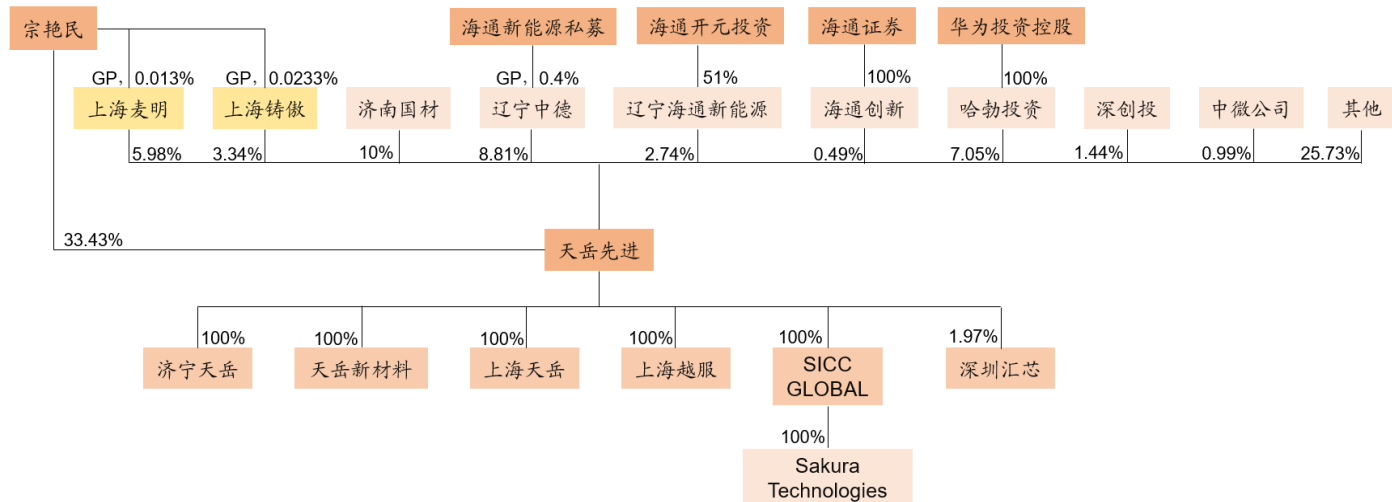


资料来源：天岳先进招股书，招商证券

实际控制人宗艳民持股 33.43%，哈勃投资和深创投分别持有 7%和 1.44%的股份。截至 2021 年 12 月 15 日，①公司方面，宗艳民先生对公司的控制权合计可达 42.75%，包括直接持有公司 33.43%股份，担任持股分别为 5.98%、3.34%的员工持股平台上海麦明和上海铸傲 GP；②海通系合计持有公司 12.05%股份，其中海通新能源私募基金担任 GP 的辽宁中德持股 8.81%，海通开元投资控股的辽宁海通新能源持股 2.74%，海通证券全资子公司海通创新持有 0.49%的股权；③济南国材为新疆国新股权投资公司下的私募基金，持有公司 10%的股权；④华为通过哈勃投资间接持有公司股份 7.05%，深创投持有 1.44%，中微公司持有 0.99%。

天岳先进下设数家子公司承担碳化硅衬底的研发、销售、设备材料购买等。公司下设数家子公司承担碳化硅衬底的研发、销售、设备材料购买等工作，子公司上海天岳为本次募投项目 6 英寸碳化硅衬底的实施主体；济宁天岳负责碳化硅晶体材料的生产；上海越服负责碳化硅生产相关原材料及设备的采购；天岳新材料尚未实际开展生产经营，未来拟作为公司济南高新区“山东省碳化硅材料重点实验室项目”的运营主体；SICC GLOBAL 和 Sakura Technologies 为位于日本的全资子公司，负责产品在日销售和研发。

图 2：天岳先进股权结构及参股公司（截至 2021 年 12 月 15 日）

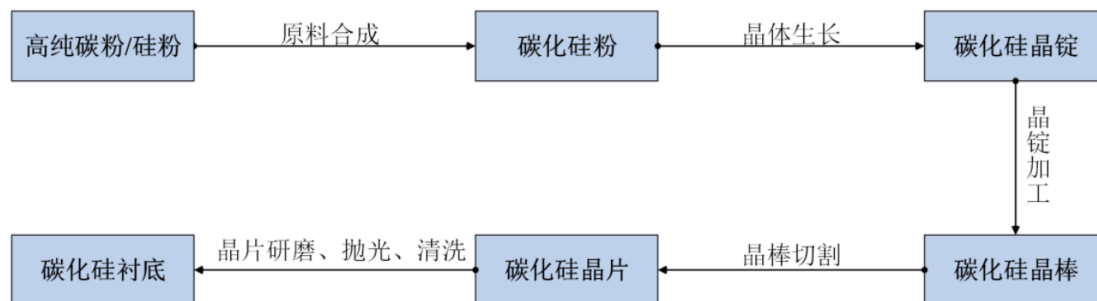


资料来源：天岳先进招股书，招商证券

2、主营业务：半绝缘型碳化硅衬底为主导产品，客户来自无线电探测及通信行业

天岳先进采用物理气相传输法（PVT 法）生产碳化硅晶锭，再经多道衬底加工环节生产成品。①原料合成环节：公司以高纯碳粉、高纯硅粉为原料合成碳化硅粉；②晶体生长环节：采用 PVT 法制备碳化硅单晶，单晶生长系统中极易发生不同晶型的转化，导致目标晶型杂乱以及各种结晶缺陷等严重质量问题，是碳化硅衬底生产的核心环节；③衬底加工环节：包括晶棒切割和晶片的研磨、抛光、清洗，该环节决定了单个半导体级晶棒经切片加工后产出合格衬底的占比。

图 3：天岳先进碳化硅衬底工艺流程



资料来源：天岳先进招股书，招商证券

天岳先进主要产品为半绝缘型碳化硅衬底，2021H1 营收比例近 78%，导电型衬底已形成小批量销售。

1) 半绝缘型碳化硅衬底：需要在全真空环境下生长，对设备真空度和物料纯度有较高要求，主要用于 HEMT 等微波射频器件的制作。公司主要产品为 4 英寸半绝缘型碳化硅衬底，2021 年上半年，半绝缘型衬底销售占公司主营业务收入的 77.64%；

2) 导电型碳化硅衬底：采用 N 掺杂来调控晶体中 n 型载流子浓度，实现导电型产品电阻率的控制，主要用于功率器件的制作。目前已形成小批量销售；

3) 生产过程中无法达到要求的晶棒、不合格衬底等其他业务产品：可作为宝石晶棒用于加工制成莫桑钻等珠宝首饰，进入消费品市场，或用于设备研发与测试等领域。

图 4：天岳先进主营产品种类及应用情况

产品种类	图示	产品用途
半绝缘型		通过在半绝缘型碳化硅衬底上生长氮化镓外延层，制得碳化硅基氮化镓外延片，可进一步制成 HEMT 等微波射频器件，应用于信息通讯、无线电探测等领域。
导电型		通过导电型碳化硅衬底上生长碳化硅外延层，制得碳化硅同质外延片，可进一步制成肖特基二极管、MOSFET、IGBT 等功率器件，应用在新能源汽车、轨道交通以及大功率输电变电等领域。

资料来源：天岳先进招股书，招商证券

天岳先进碳化硅衬底产品终端为无线电探测及通信行业，目前已通过国内下游领先公司验证并实现批量供货。公司产能有限，主要供给下游领先客户，2018~2021H1 来自前两大客户的营收占比分别为 55.68%/65.96%/78.75%/65.74%。

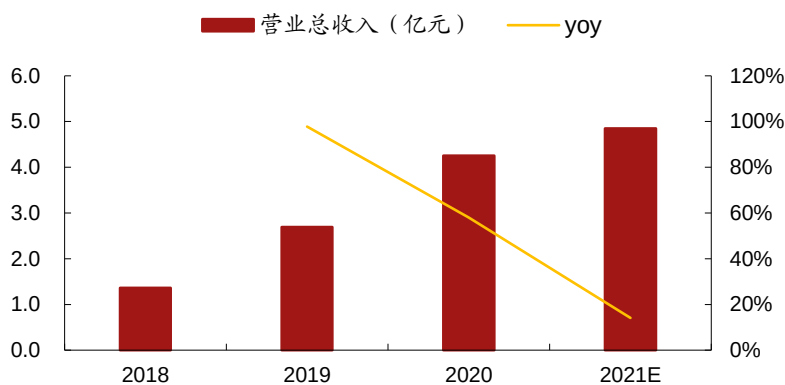
1) 客户 A：无线电探测行业领先厂商，2018 年开始批量向公司采购半绝缘型碳化硅衬底，2018~2020 年对公司半绝缘型碳化硅衬底的采购额从 0.68 亿元上升至 1.9 亿元；

2) 客户 B：通信行业领先企业，近年对半绝缘型碳化硅衬底需求量迅增，2018~2020 年对公司半绝缘型碳化硅衬底采购额从 148.21 万元上升至 1.4 亿元，2021H1 来自客户 B 的销售收入比例达 49.31%。

3、财务概况：订单放量驱动营收快速增长，工艺改进及规模效应带来毛利率大幅提升

天岳先进近三年营收增长主要系国内厂商订单放量，注册稿预计 2021 全年营收区间为 4.65~5.05 亿元。2018~2020 年公司营收分别为 1.36/2.69/4.25 亿元，2018~2020 年 CAGR 达 76.78%，21Q1~Q3 营收 3.7 亿元，根据注册稿全年经营情况预计，2021 全年预计营收区间为 4.65~5.05 亿元，主要系国际碳化硅衬底供应链安全背景下，下游通讯等行业需求加剧，通过大客户验证后订单放量。

图 5：2018-2021E 天岳先进营收情况



资料来源：天岳先进招股书，招商证券 注：2021 年数据为注册稿根据全年经营情况预计

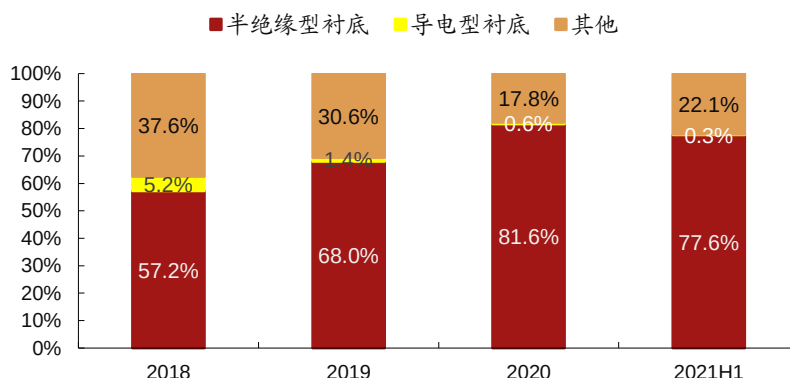
天岳先进主要营收来源为半绝缘型碳化硅衬底，2021H1 占比 77.64%，导电型衬底营收占比不大，2021H1 为 0.25%。

1) 半绝缘型衬底：以 4 英寸产品为主，贡献主要营收。2018~2021H1，公司半绝缘型衬底营收占比分别为 57.2%/68%/81.6%/77.6%，是公司主要营收来源。其中，半绝缘型碳化硅衬底产品以 4 英寸为主，2021H1 占比达 99%，2、3 英寸占比逐年减小，6 英寸占比呈上升趋势，但总比例不足 1%；

2) 导电型衬底：小批量销售，近年来营收占比收窄，2021H1 占比不足 1%。2018~2021H1，公司导电型碳化硅衬底营收占比分别为 5.24%/1.37%/0.58%/0.25%，呈收窄态势。其中，导电型碳化硅衬底产品以 4 英寸为主，2、3、6 英寸占比不断下降，2021H1 占比减至 0；

3) 其他业务: 包括非半导体级别晶棒、不合格衬底的销售, 2020H1 占比 22.12%。2018~2021H1, 公司其他业务的营收占比分别为 37.55%/30.61%/17.8%/22.12%, 整体呈下降态势, 也间接表明公司不合格衬底产品的下降。

图 6: 2018~2021H1 天岳先进营收结构



资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

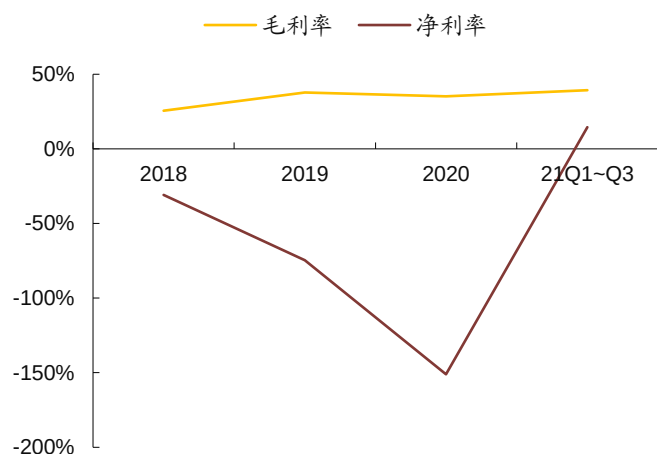
天岳先进毛利率从 2018 年的 25.14% 提升至 2021H1 的 40.01% 以上, 主要系半绝缘型衬底生产成本下降, 2019~2020 净利率大幅下降系高额股利支付费用。

1) 2018~2019 年: 公司 2019 年毛利率同比+12.11pcts, 主要系半绝缘型衬底价格上涨, 同时生产成本有所下降。

①半绝缘型衬底: 2019 年毛利率同比+16.78pcts, 系单位价格上升 5.89%, 单位成本降低 13.97%。受国外供应链安全影响, 国内厂商产生大量需求, 2019 年国内市场参与者较少, 供给量不足, 结合公司产品品质不断提升的背景, 公司产品单价有所提高。此外, 公司生产工艺不断改进, 半导体晶体及衬底的合格率提升, 单位成本降低; ②导电型衬底: 毛利率为负, 呈上升态势, 但占比极小; ③其他业务: 晶棒毛利率呈下降趋势, 主要系价格下降。不合格衬底毛利率维持 100%, 系客户采购不合格衬底仅作为陪片等特殊用途, 且不合格衬底是否能实现销售具有不确定性, 因此公司对不合格衬底不分摊成本, 其成本由合格衬底承担;

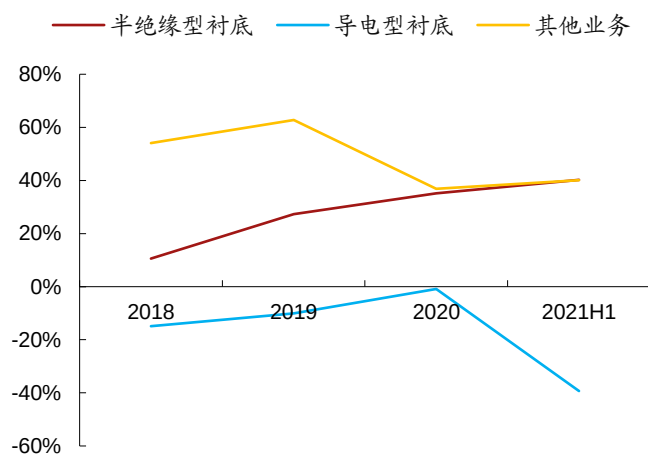
2) 2020~2021H1: 公司 2020 年毛利率同比-2.4pcts, 系其他业务中晶棒单价同比下降 55.41%, 21Q1~Q3 毛利率增长至 39.31%, 系半绝缘衬底成本下降幅度较价格下降幅度更大。①半绝缘型衬底: 2020 年、2021H1 毛利率同比分别为+7.83pcts/+5.04pcts, 系单位成本降低的幅度大于价格下降的幅度。2020 年单位成本同比下降 20.37%, 主要原因为随着公司生产工艺的改进, 合格率和产出效率持续提升; 同时公司在扩产中陆续使用国产长晶炉, 使得单位成本中的机器设备的折旧费用也下降, 产能扩大的规模效应也进一步带动了成本下降。2020 年和 2021H1, 衬底市场供应有所增加, 整体市场价格下降, 公司对产品售价进行了下调, 有利于推动市场渗透率的提升; ②其他业务: 2020 年受晶棒市场售价下降的影响, 晶棒毛利率同比-34.05pcts, 带动整体毛利率下滑 2.4pcts, 2021H1 晶棒毛利率小幅上升, 系单个碳化硅晶体克重增加, 单位成本下降幅度大于单位价格下降幅度。

图 7: 2018-2021H1 天岳先进毛利率及净利率



资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

图 8: 2018-2021H1 天岳先进分业务毛利率



资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

天岳先进2019~2021H1直接材料费用占成本的比例上涨系原材料价格上涨,特别是石墨件和石墨毡的价格涨幅较大。2018~2021H1 公司直接材料费用占主营业务成本的比例分别为 20.46%/19.38%/29.22%/39.73%, 2018~2019 年占比基本保持稳定, 2020~2021H1 占比上升的原因主要如下:

1) 部分原材料单位耗用有所提高: 为持续提高长晶环节产品合格率, 公司加强了石墨件提纯等控制, 单个石墨件坩埚的使用寿命缩短, 导致石墨件和石墨毡的单位耗用呈上升态势, 21H1 公司继续优化原料合成工艺, 降低了碳粉单耗, 同时碳化硅粉纯度提高导致硅粉单耗有所增加;

2) 部分原材料价格上涨: 石墨件和石墨毡在碳化硅衬底的直接材料成本占比达一半以上, 一般可以重复使用多次, 多向国外供应商采购, 价格偏高。公司石墨件和石墨毡原材料包含多种品类, 以主要品类的平均单价来看, 2021H1 石墨件和石墨毡的价格涨幅分别为 56%和 35%。另外, 碳粉全部向国产厂商购买, 价格呈下降态势, 硅粉国产厂商供应比例也较高, 采购价相对波动不大。

图 9: 天岳先进碳化硅衬底单片耗材

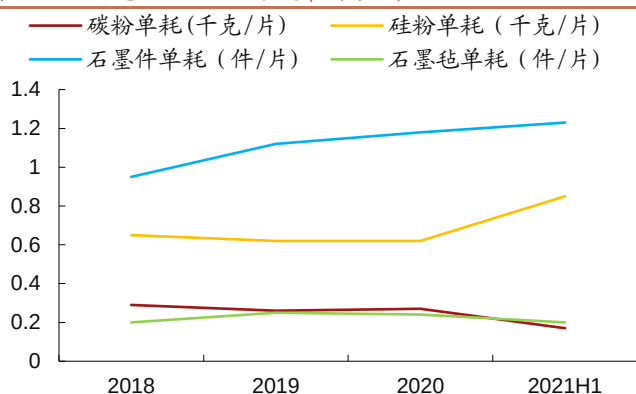
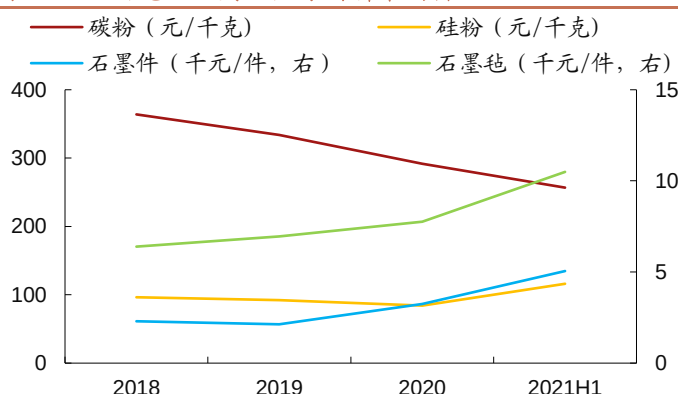


图 10: 天岳先进主要品类原材料采购价

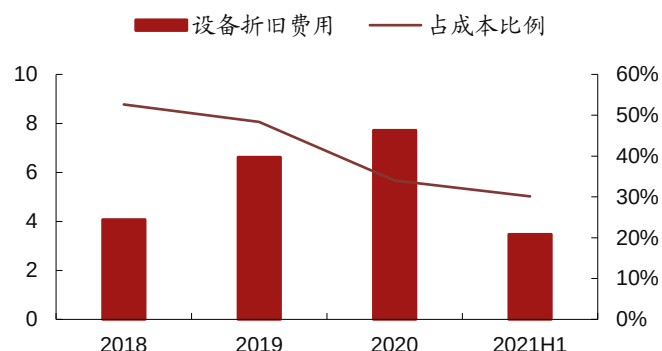


资料来源: 天岳先进问询函, 招商证券

资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

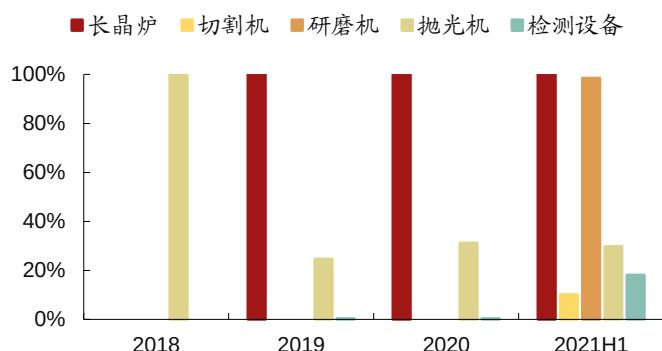
天岳先进2019~2021H1设备折旧费用占成本比例下降, 系2019年以来公司设备的国内采购比例上升, 国内供应价格较外资供应价格低。2018~2021H1 公司设备折旧费用占主营业务成本的比例分别为 52.64%/48.39%/34%/30.13%, 其中 2018 年、2019 年占比基本保持稳定, 2020 年、2021H1 占比持续下降系公司核心设备长晶炉完全实现了国产替代, 单台成本大幅降低, 折旧增加额降低。此外, 切割机、研磨机、抛光机、检测设备的国内采购比例均有所上升, 21H1 分别为 10%/99%/30%/18%。

图 11: 2018~2021H1 天岳先进设备折旧费用 (千万元)



资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

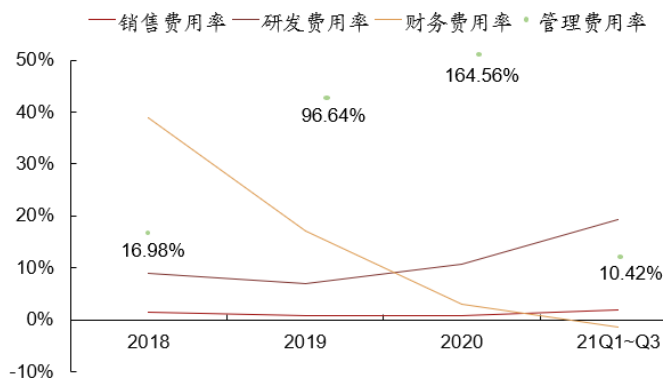
图 12: 2018-2021H1 天岳先进设备国内采购比例



资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

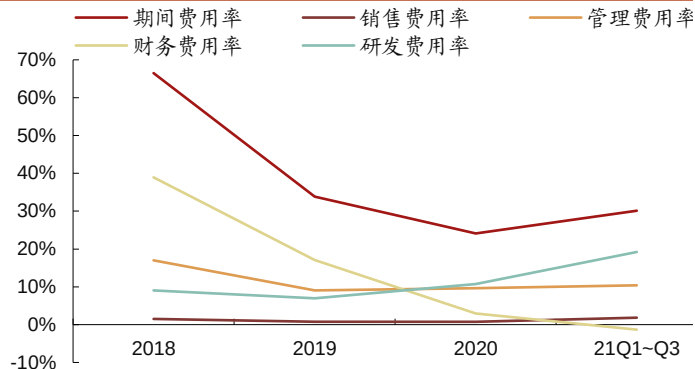
2018~2020 年管理费用率大幅上升系高股利支付费用所致, 剔除股利支付后, 期间费用率平稳下降。2018~2020 年, 公司期间费用率分别为 66.42%/121.80%/179.01%, 逐年上升。**1) 销售费用:** 公司销售费用金额较低, 占总营收的比例 2%及以下, 主要为赠送样品产生的业务经营费用及销售费用薪酬;**2) 管理费用:** 公司 2019 年、2020 年分别支付股利 2.36/6.58 亿元, 导致管理费用大幅增加。此外, 2020 年度公司咨询费及中介费增幅较大;**3) 财务费用:** 公司财务费用主要为银行借款的利息支出, 2018~21Q3 财务费用持续降低, 主要系公司进行了股权融资, 偿还借款所致;**4) 研发费用:** 公司研发费用和研发费用率均不断上升, 2018~21Q3, 研发费用分别为 1231/1873/4550/7107 万元, 研发费用率分别为 9.05%/6.97%/10.71%/19.21%, 保障了公司产品和技术的升级。

图 13: 2018-2021 年前三季度天岳先进期间费用率



资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

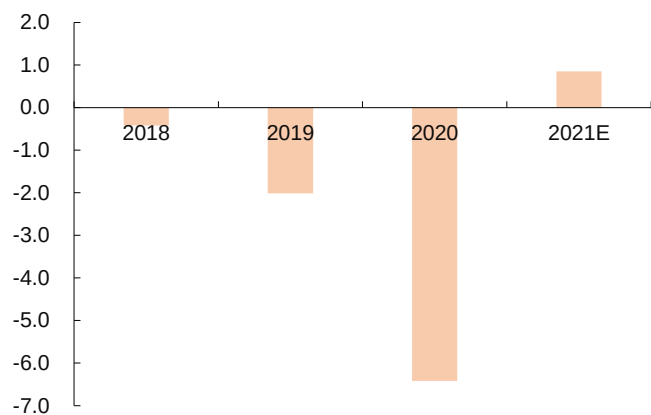
图 14: 2018-2021 年前三季度剔除股利支付后的期间费用率



资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

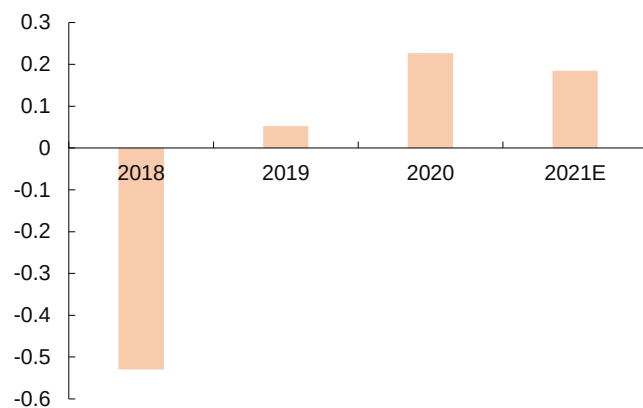
2019~2020 年归母净利润大幅减少系哈勃投资入股、股权激励产生的股份支付费用所致, 2019、2020 年的股份支付费用分别为 2.36/6.58 亿元, 注册稿预计 2021 年归母净利润区间 0.65~1.05 亿元, 扣非归母净利润区间 0.12~0.25 亿元。①2019 年合计股利支付费用为 2.36 亿元: 哈勃投资入股, 增资入股价格为 12.23 元/注册资本, 公司按后续 PE 投资价格 (19.81 元/注册资本), 一次性确认股份支付费用 0.69 亿元; 上海麦明将所持公司股权的 89%用于对 50 名员工实施股权激励计划, 不设置等待期, 按最近一次 PE 入股价格(单价 24 元)计算, 一次性确认股份支付费用人民币 1.67 亿元; ②2020 年合计股利支付费用 6.58 亿元: 上海麦明实施两次股权激励计划, 合计确认股份支付费用 2611.12 万元; 上海铸傲以所持公司股权的 100%用于对 47 名员工实施股权激励, 确认股份支付费用 6.32 亿元。持股平台实施股权激励员工包括公司的管理人员、销售人员、生产人员和技术研发人员等。此外, 非经常性损益中, 2018~2021H1 政府补助分别为 1271/3262/4299/2892 万元, 维持在较高水平。

图 15: 2018~2021E 公司归母净利润 (亿元)



资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券 注: 2021E 为注册稿根据全年经营情况预计数据中值

图 16: 2018~2021E 公司扣非归母净利润 (亿元)

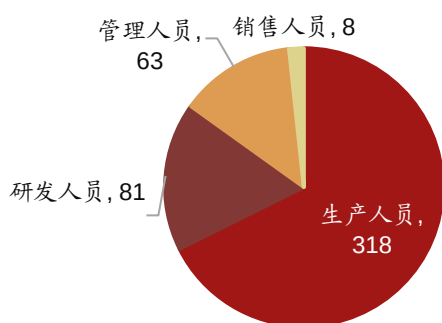


资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券 注: 2021E 为注册稿根据全年经营情况预计数据中值

4、研发实力: 碳化硅衬底专利数国内领先, 多个科研项目持续推进

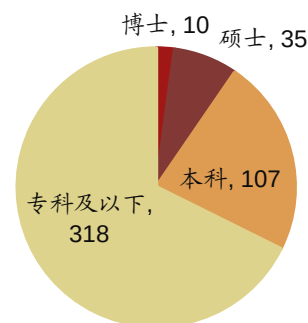
天岳先进核心研发人员具备多年研发及实践经验, 技术研发人员占比达 17%。公司董事长兼总经理宗艳民为硅酸盐工程专业出身, 正高级工程师, 享受国务院特殊津贴, 同时是齐鲁工业大学特聘教授。首席技术官高超先生为材料物理与化学专业博士, 高级工程师, 享受国务院特殊津贴, 2014 年开始在天岳先进就职, 现主持公司的产品和技术研发工作, 具体负责碳化硅单晶制备技术。截至 21H1, 公司共有员工 470 人, 其中研发人员占比 17.23%, 硕士及以上学历者占比达 9.57%。

图 17: 天岳先进员工结构 (截至 21H1)



资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

图 18: 天岳先进员工学历情况 (截至 21H1)



资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

天岳先进已掌握涉及衬底制造流程的各项技术, 碳化硅专利数处于国内领先水平。公司已掌握涵盖了设备设计、热场设计、粉料合成、晶体生长、衬底加工等各类核心技术。截至 2021H1, 公司拥有授权专利 332 项, 其中与碳化硅衬底相关的境内和境外发明专利分别为 86 项和 3 项。截至 2020 年 3 月末, 国内可比公司天科合达拥有 34 项专利, 公司碳化硅专利处于国内领先水平, 具有一定的技术优势。

表 1: 天岳先进发明专利情况

类别	总数量	与碳化硅衬底相关的专利数量
境内发明专利	86	81
境外发明专利	3	3
形成主营业务收入相关的境内发明专利	60	60
形成核心技术和主营业务收入相关的境内发明专利	73	73

资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

天岳先进承担多个国家级和省部级三代半导体研发项目, 并与下游开展合作研究。公司承担了国家科技部、国家发改委等国家级及省部级主要三代半导体相关科研项目。同时, 公司还自主进行大尺寸衬底、衬底生长及缺陷控制技术研发, 并积极与下游客户、中科院电工研究所等展开合作研究。

表 2: 天岳先进承担的部分国家及省部级主要重大科研项目

序号	项目类别	主管部门	课题名称
1	国家重点研发计划战略性先进电子材料重点专项	国家科技部	宽频带器件
2	国家重点研发计划智能电网技术与装备重点专项	国家科技部	SiC 材料对高压大功率 IGBT 电气性能的影响机理及生长方法
3	国家重点研发计划科技助力经济 2020 重点专项	国家科技部	面向 5G 通信的 GaN 器件关键技术及系统应用
4	山东省重大科技创新工程	山东省科技学术厅	低成本碳化硅半导体器件与模组关键技术
5	山东省重大科技创新工程	山东省科技学术厅	宽禁带碳化硅单晶智能化生长装备研发及产业
6	2017 年国家科技重大专项 (01 专项)	国家工信部	4 英寸高纯半绝缘 4H-SiC 单晶衬底材料研究与产业化
7	2017 年国家科技重大专项 (01 专项)	国家工信部	6 英寸 N 型 4H-SiC 单晶衬底材料工程化研究与产业化

资料来源: 天岳先进招股书, 招商证券

天岳先进成立初期曾与山东大学有所合作, 后续合作暂停, 于 2020 年终止合作。2011 年 12 月, 公司与山东大学签署了《SiC 单晶生长和加工技术产业化研究合同书》, 前期该合同正常履行, 为早期研发提供了技术支持, 后因高校研究成果和企业产业化存在差距, 后续几年公司与山东大学的产业化合作暂停, 公司自主研发了碳化硅生产相关技术并形成自有专利。2020 年 10 月, 公司与山东大学终止本项目合作。

5、募投计划：拟募资 25 亿元用于导电型碳化硅衬底产能扩张和技术升级

天岳先进拟募资 25 亿元用于生产 6 英寸碳化硅衬底，具体资金用途包括购置土地、新厂房建设和国内外先进生产设备的引入。募投项目资金概算中，设备硬件投资资金占用额最大为 120820 万元，占比 48.33%，机电安装投资和基础设施建设投资次之，金额分别为 33000 万元和 30000 万元，占比分别为 13.2%和 12%。

表 3：天岳先进募投项目资金概算及具体用途占比

项目	金额（万元）	比例
设备硬件投资	120820	48.33%
机电安装投资	33000	13.20%
基础设施建设投资	30000	12.00%
电力设施建设投资	23000	9.20%
智慧工厂	19200	7.68%
铺底流动资金	16438	6.58%
土地	7542	3.02%
合计	250000	100%

资料来源：天岳先进招股书，招商证券

6 英寸碳化硅衬底项目预计 2026 年 100%达产，新增导电型碳化硅衬底产能 30 万片/年，增加公司的竞争优势。本项目主要用于生产 6 英寸导电型碳化硅衬底材料，建设期为 6 年，自 2020 年 10 月开始前期准备进行工厂研究、设计，计划于 2022 年试生产，预计 2026 年 100%达产。达产后，将新增导电型碳化硅衬底产能 30 万片/年，为未来碳化硅市场扩展提供产能支持，将主要业务扩展至 6 英寸半绝缘型、导电型碳化硅衬底。

图 19：天岳先进 6 英寸碳化硅衬底项目进度表

	2020	2021				2022				2023				2024				2025				2026			
	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
土地购置																									
基础设施建设																									
智慧工厂集成建设																									
一期机电安装及设备调试、投产																									
二期机电安装及设备调试、投产																									
三期机电安装及设备调试、投产																									

资料来源：天岳先进招股书，招商证券

二、第三代半导体市场规模远期空间大增速快，美日欧企业主导竞争格局

1、碳化硅应用于功率和射频器件，衬底是影响渗透率提升的关键因素

(1) 第三代半导体主要为碳化硅和氮化镓，分别应用于功率器件和射频器件

半导体按照研究和规模化应用的时间通常被分为三代：第一代（Si、Ge）、第二代（GaAs）、第三代（SiC、GaN）。

①第一代半导体材料：以硅（Si）和锗（Ge）等元素半导体为代表，其典型应用是集成电路，主要应用于低压、低频、低功率的晶体管和探测器中；②第二代半导体材料：以砷化镓（GaAs）为代表，被广泛应用于光电子和微电子领域，是制作半导体发光二极管和通信器件的关键衬底材料；③第三代半导体材料：以碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）为代表，禁带宽度大，具有击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等优势。采用第三代半导体材料制备的半导体器件适用于高电压、高频率场景，能以较少的电能消耗，获得更高的运行能力。

表 4：按材料分类的第三代半导体

半导体材料	第一代	第二代	第三代
代表材料	硅（Si）、锗（Ge）	砷化镓（GaAs）	碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）
材料性质	间接带隙，带隙宽度较窄，饱和电子迁移率较低	直接带隙，电子迁移率约是硅的 6 倍，砷化镓材料有毒性	禁带宽度大、击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高、抗辐射能力强等
特点	主要应用于低压、低频、低功率的晶体管和探测器中	相对硅基器件具有高频、高速的光电性能	适用于高电压、高频率场景，能在更高的温度下稳定运行，电能消耗更少
应用领域	集成电路	光电子和微电子领域，半导体发光二极管和通信器件	功率器件、通信等

资料来源：天岳先进招股书，招商证券

相比于 Si 衬底，第三代半导体 SiC 衬底具有更好的电气特性，耐高压、耐高温，可实现高频和低能量损耗，大幅减小器件尺寸。①耐高压：击穿电场强度大，是 Si 的 10 倍，可极大提高耐压容量、工作频率和电流密度，大大降低器件的导通损耗；②耐高温：SiC 相较 Si 拥有更高的热导率，使得器件散热更容易，极限工作温度更高，带来功率密度的显著提升，降低对散热系统的要求，使终端更轻量小型化；③高频和低能耗：相比于 Si 基器件，SiC 器件具有低导通损耗、低功率损耗、低开关损耗的优势。

表 5：第三代半导体材料的指标参数

指标参数	硅（第一代）	砷化镓（第二代）	碳化硅（第三代）	氮化镓（第三代）
禁带宽度（eV）	1.12	1.43	3.2	3.4
饱和电子漂移速率（ 10^7cm/s ）	1	1	2	2.5
热导率（ $\text{W} \cdot \text{cm}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ）	1.5	0.54	4	1.3
击穿电场强度（MV/cm）	0.3	0.4	3.5	3.3

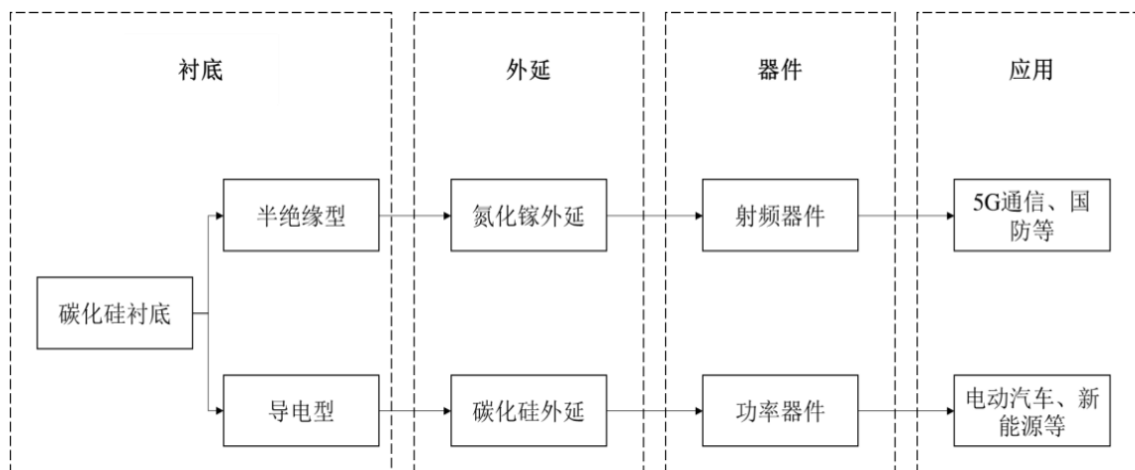
资料来源：《宽禁带半导体高频及微波功率器件与电路》，招商证券

根据电阻率的不同，碳化硅衬底可以分为半绝缘型和导电型衬底，分别适用于不同的应用场景：

1) 导电型衬底：主要应用于制造功率器件。与传统硅功率器件制作工艺不同，碳化硅功率器件不能直接制作在碳化硅衬底上，需在导电型衬底上生长碳化硅外延层得到碳化硅外延片，并在外延层上制造各类功率器件，包括肖特基二极管、MOSFET、IGBT 等，应用在新能源汽车、轨道交通和大功率输电变电等领域；

2) 半绝缘型衬底：主要应用于制造氮化镓射频器件。通过在半绝缘型碳化硅衬底上生长氮化镓外延层，制得碳化硅基氮化镓外延片，可进一步制成 HEMT 等微波射频器件，应用于信息通讯、无线电探测等领域。

图 20: 碳化硅衬底下游产业链

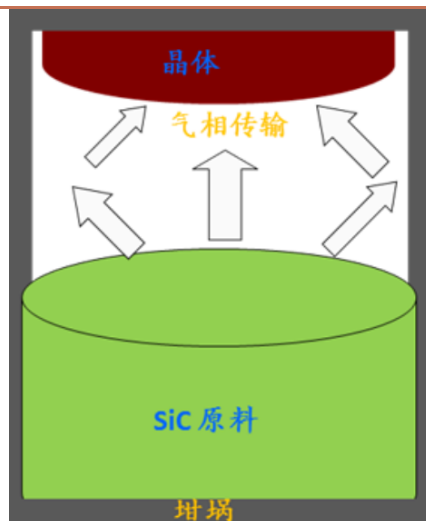


资料来源：天岳先进招股书，招商证券

（2）碳化硅衬底高制备难度导致高成本，尺寸和电学性能等是未来技术发展着力点

目前商用碳化硅单晶生长均采用 PVT 法，具备生产成本相对较低、温度场调节灵活等优势。PVT 法在高温区将材料升华，后输送到冷凝区使其成为饱和蒸气，经过冷凝成核而长成晶体。PVT 法是目前生长碳化硅晶体较为成熟的方法，生长出的碳化硅产品种类较多，在尺寸上分类有 2、3、4、6、8 英寸等规格，具备温度场调节灵活等优势。此外，PVT 法生长碳化硅晶体所用关键石墨部件可重复使用 20 次以上，极大降低了成本，这是 PVT 法生长的碳化硅晶体能够成功进入市场的基础。

图 21: PVT 法生长 SiC 晶体示意图



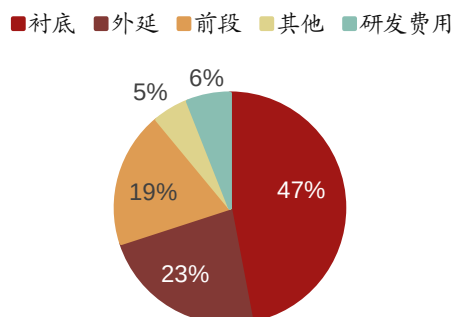
资料来源：北方华创官网，招商证券

对比传统硅材，碳化硅衬底制备具有晶棒生长缓慢、对环境要求高等特点，导致价格居高不下。①晶棒生长缓慢：PVT 法生长碳化硅的速度缓慢，7 天才能生长不到 5 厘米，产能极为受限，而传统硅材一般生产 2~3 米的硅晶棒仅需 3~4 天；②单晶生长环境要求高：单晶生长对温度和压力的要求苛刻，一般而言，碳化硅气相生长温度在 2000℃~2500℃之间，而传统硅材仅需 1600℃左右，碳化硅单晶对设备和工艺控制带来了极高的要求，温度和压力控制稍有失误，就会导致产品生长失败；③晶型要求高、良率低：碳化硅有约 220 种晶型，其中六方结构的 4H 型（4H-SiC）碳化硅才是所需材料，在晶体生长过程中需要精确控制硅碳比、生长温度梯度、晶体生长速率以及气流气压等；④碳化硅硬度极高，加工困难，切割磨损高：碳化硅硬度与金刚石接近，莫氏硬度分布在 9.2~9.6，切割、研磨、抛光技术难度大且磨损多，工艺水平的提高需长期积累。

第三代半导体衬底和外延加工技术难度极大，故第三代半导体器件成本结构中衬底和外延占据主要部分。相比于成熟

的硅基半导体加工工艺，第三代半导体器件由于其原料的独特物理性质，在制备过程中需要多道工序，同时对厂商的技术要求极高，需要长时间的积累和先进的设备才能够生产出高品质的碳化硅衬底及器件。由于碳化硅衬底制备难度最高，同时需要外延工艺来满足下一步器件生产要求，衬底和外延在碳化硅功率器件成本结构中占比分别可达 47% 和 23%，二者合计占比高达 70%，是碳化硅器件的主要成本来源。

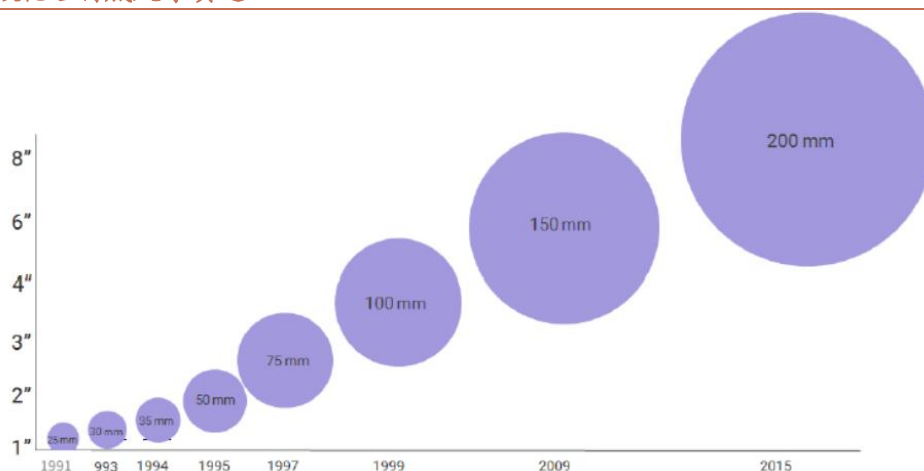
图 22: SiC 器件的成本结构



资料来源：前瞻产业研究院，招商证券

在尺寸方面，碳化硅衬底正不断向大尺寸的方向发展。碳化硅衬底的尺寸主要有 2 英寸（50mm）、3 英寸（75mm）、4 英寸（100mm）、6 英寸（150mm）、8 英寸（200mm）等规格。衬底尺寸越大，单位芯片成本越低。在最新技术研发储备上，行业领先者 Wolfspeed 已成功研发 8 英寸产品。在半绝缘型碳化硅市场，目前主流的衬底产品规格为 4 英寸；在导电型碳化硅市场，目前主流的衬底产品规格为 6 英寸。

图 23: Wolfspeed 碳化硅衬底尺寸演进



资料来源：Wolfspeed 公告，招商证券

在电学性能方面，其中半绝缘型碳化硅衬底向高电阻率提升，导电型碳化硅衬底向低电阻率发展。

1) 半绝缘型碳化硅衬底：半绝缘衬底制备工艺通过去除晶体中的各种杂质，特别是浅能级杂质，实现晶体本征高电阻率。PVT 法在高温条件下制备碳化硅衬底时，生长反应腔室内的碳化硅粉料、石墨材料等都会释放出杂质并生长进入晶体，影响晶体纯度和电学性能。目前，半绝缘型碳化硅衬底领先企业已普遍将电阻率稳定控制在 $10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ 以上；

2) 导电型碳化硅衬底：导电型衬底要求实现更低的电阻率，可通过在晶体生长过程中引入氮元素，呈现低阻电学性能。目前，国际领先企业 6 英寸导电型碳化硅衬底电阻率在 $0.015 \sim 0.028 \Omega \cdot \text{cm}$ 之间，器件性能提升对衬底电阻率提出更严苛的要求。导电型碳化硅晶体的电阻率会存在分布不均匀的情况，电阻率直接影响器件的导通特性，因此，获得低阻值、衬底面内电阻率径向分布均匀、不同衬底电阻率值一致的导电衬底是实现功率器件性能优异的技术需求。

在微管密度方面，因其直接决定外延层结晶质量，降低微管密度是重要的技术发展方向。碳化硅晶体中最重要的结晶缺陷之一是微管，微管是延伸并贯穿整个晶棒的中空管道。微管的存在对器件的应用是致命的，衬底中的微管存在的密度将直接决定外延层的结晶质量，器件区存在微管时将导致器件过高的漏电流，甚至器件击穿失效。随着微管缺陷改进技术的不断进步，国际领先的碳化硅企业可以将微管密度稳定地控制在 1cm^{-2} 以下。

2、需求侧：氮化镓射频器件和碳化硅功率器件带动全球碳化硅衬底市场高速增长

（1）碳化硅功率器件可提高能源转换效率，新能源车和充电桩驱动快速成长

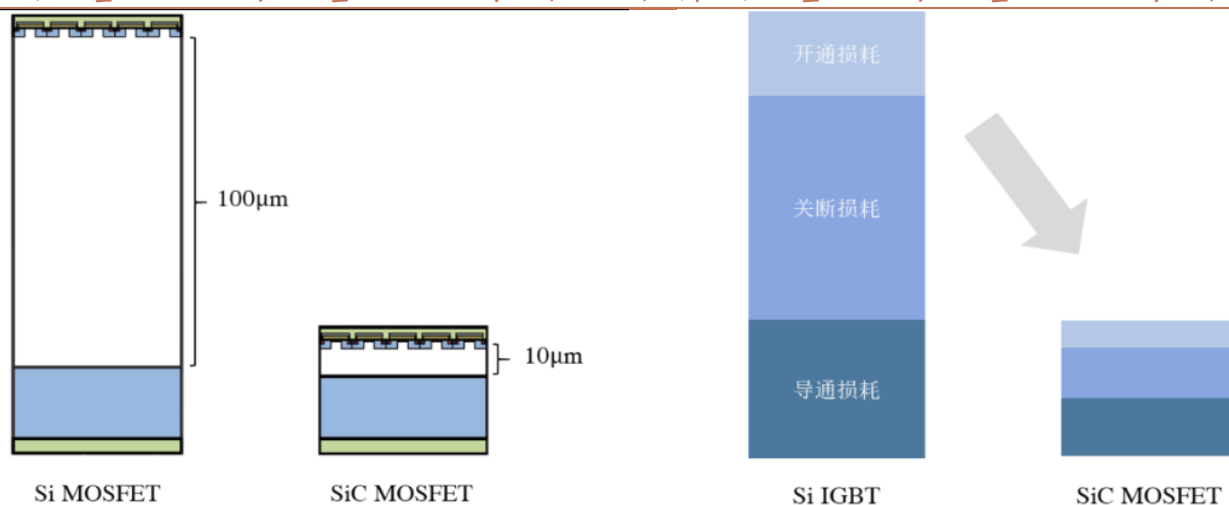
常见的碳化硅功率器件主要是碳化硅功率二极管、碳化硅 MOSFET 及碳化硅功率模块，未来有望分别替代快恢复二极管和硅基 IGBT。

1) **碳化硅功率二极管**：SiC SBD（肖特基二极管）可替换 FRD（快恢复二极管）。碳化硅功率二极管可显著降低开通损耗，在开关频率较高的应用中具有明显优势，目前成熟度最高的是 SiC SBD。用 SiC SBD 替换现在主流产品 FRD，可减少恢复损耗，有利于电源的高效率化，终端应用有空调、电源、光伏发电系统的功率调节器、电动汽车的快速充电器等；

2) **碳化硅 MOSFET**：未来有望替代硅基 IGBT。用 SiC MOSFET 替代 IGBT，能有效减少开关损耗，实现散热部件的小型化。另外，碳化硅 MOSFET 能够在高频条件下驱动，满足严苛应用场景需求。碳化硅 MOSFET 主要应用于工业机器电源、高效率功率调节器的逆变器或转换器中；

3) **碳化硅功率模块**：可分为混合碳化硅功率模块和全碳化硅功率模块。①混合碳化硅功率模块用 SiC SBD 替换 Si FRD，可显著提高工作频率，与同等额定电流的 Si IGBT 模块相比，开关损耗大幅降低。②全碳化硅功率模块采用 SiC SBD 和 SiC MOSFET 一体化封装，解决了 Si IGBT 及 FRD 导致的功率转换损耗较大问题，在高频范围中推动了外围部件向小型化发展。

图 24：Si 基 MOSFET 与 SiC 基 MOSFET 对比（1000V） 图 25：Si 基 IGBT 与 SiC 基 MOSFET 对比（40kHz）

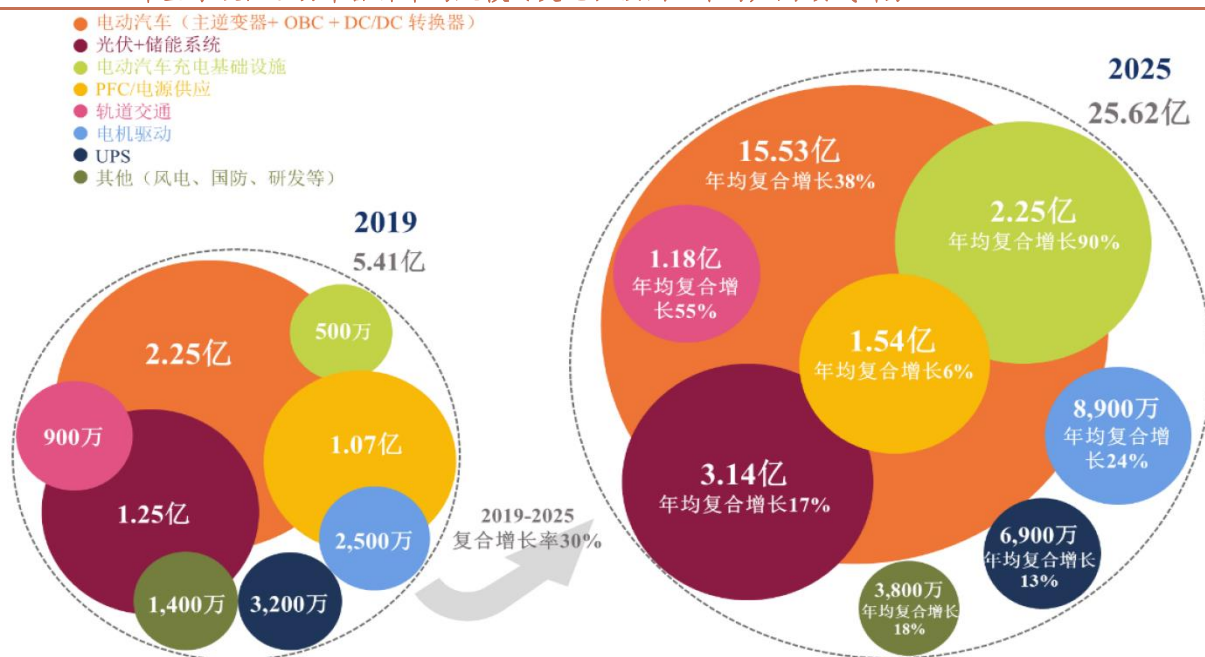


资料来源：Wolfsped 官网，天岳先进招股书，招商证券

资料来源：应用材料官网，天岳先进招股书，招商证券

预计 2025 年全球碳化硅功率器件市场规模为 25.62 亿美元，新能源汽车、光伏和储能、充电桩为主要应用领域。据 Yole 数据，2019 年全球碳化硅市场规模为 5.41 亿美元，其中主要应用场景及占比分别为：新能源汽车（42%）、光伏和储能系统（23%）、PFC/电源供应（20%）。全球碳化硅市场规模预计将以 30% 的 CAGR 增长至 2025 年的 25.62 亿美元。预计 2025 年新能源汽车、光伏和储能、充电桩市场规模分别为 15.53/3.14/2.25 亿美元，新能源汽车占比扩大至 61%。此外，新能源汽车充电桩将成为碳化硅下游增长最快的应用，2019-2025 年 CAGR 有望达到 90%。此外，碳化硅功率器件在智能电网、风力发电、工业电源、航空航天等领域也已经实现成熟应用，伴随着各类产业的快速发展，碳化硅功率器件的需求将不断增加。

图 26: 2019~2025 年全球碳化硅功率器件市场规模（美元）预测及下游应用领域拆分



资料来源：Yole，招商证券

新能源汽车和充电桩设施：2019~2025 年，新能源汽车和充电桩带来的功率碳化硅器件市场规模 CAGR 可达 40.62%，增速最快。新能源汽车主要包括逆变器、OBC（车载充电器）和 DC/DC 变流器，2019 年新能源汽车和充电桩设施带来的功率 SiC 器件市场规模 2.3 亿美元，预计 2019~2025 将以 40.62% 的 CAGR 增长至 17.78 亿美元，二者合计占比达到 69%，是 SiC 下游最大的应用，也是增长最快的应用。

新能源汽车和充电桩设施是碳化硅功率器件的主要应用领域，使用于汽车逆变器、OBC 和电流转换系统，可提升汽车主逆变器的功率密度和系统效率，提高充电桩的充电速度。

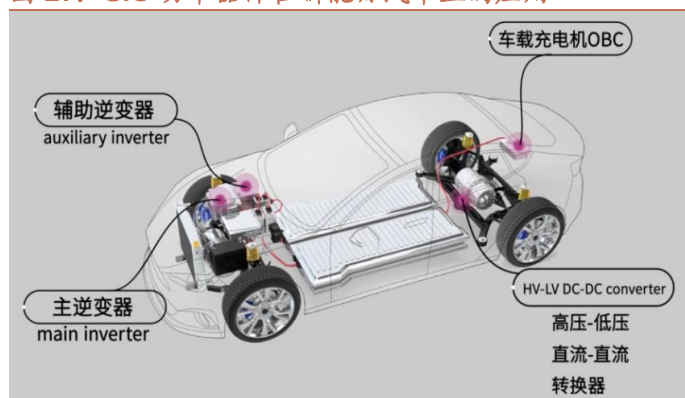
①**电机驱动系统的主逆变器：**SiC 功率器件能显著降低电力电子系统的体积、重量和成本，提高功率密度，特斯拉上海工厂和比亚迪在其电机控制器的逆变器中已经采用了 SiC MOSFET 的芯片作为核心功率器件，其中特斯拉 Model 3 车型采用了 24 个 SiC MOSFET 为功率模块的逆变器。

②**车载充电系统和电源转换系统：**SiC 功率器件能够有效降低开关损耗、提高极限工作温度、提升系统效率，目前全球已有超过 20 家汽车厂商在车载充电系统中使用碳化硅功率器件。

③**新能源汽车充电桩：**SiC 功率器件可减小充电桩体积，提高充电速度。

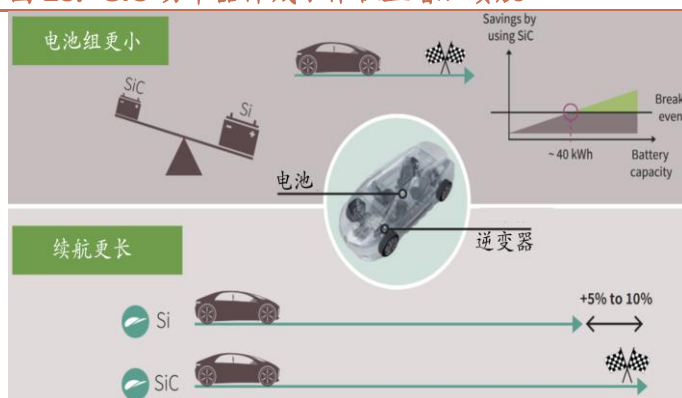
SiC 基产品在汽车领域不是对 Si 基产品的全面替代，其优势主要体现在高功率场景下。四驱大功率高级轿车和高级 SUV 等续航里程长、电池容量大的车型，通常需要大功率支持，使用碳化硅做主驱设计有助于提升功率密度，有效降低电池装载量。但对于普通城市家用小型电动车，电池装机量较小，SiC 基器件的综合优势相比 Si 基 IGBT 不太明显，主机厂更倾向于选择综合性价比更好的 Si 基器件。

图 27: SiC 功率器件在新能源汽车上的应用



资料来源：英飞凌，招商证券

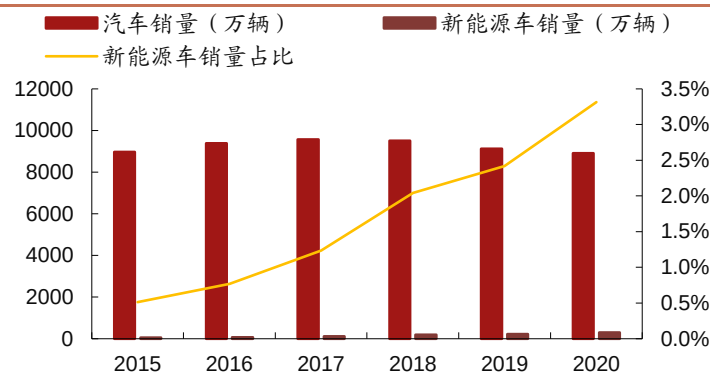
图 28: SiC 功率器件减小体积且增加续航



资料来源：英飞凌，招商证券

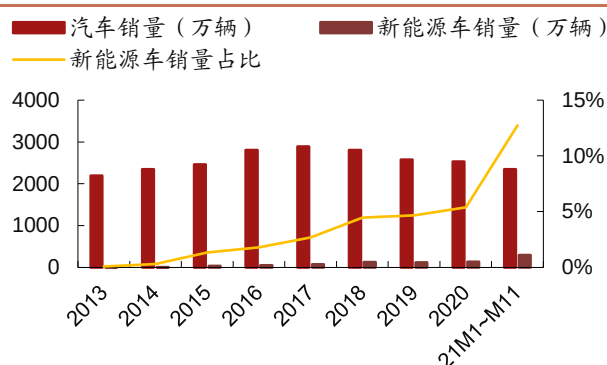
2021 年 1~10 月全球新能源汽车销量达 485 万辆，预计渗透率将稳步提升，2021 年 1~11 月国内新能源汽车销量为 299 万辆，国内新能源车占总销量的比例达 12.73%。1) 根据 Frost&Sullivan 数据，2020 年全球新能源汽车销量达 295 万辆，占全年汽车销量比例为 3.31%，cleantechnica 统计 2021 年 1~10 月全球新能源汽车销量为 485 万辆。根据英飞凌数据，预计 2023 年全球新能源汽车渗透率将超过 25%，预计 2027 年全球新能源汽车渗透率将超过 50%；2) 根据中国汽车工业协会数据，近年来中国汽车年销量处于 2500~3000 万辆之间，2020 年新能源汽车销量 136.7 万辆，占全年汽车销量比例超 5%，2021 年 1~11 月新能源汽车销量为 299 万辆，同比增长 170%，占汽车总销量比例达 12.73%，大幅增长。

图 29: 2015~2020 年全球汽车和新能源汽车销量情况



资料来源: Frost&Sullivan, 招商证券

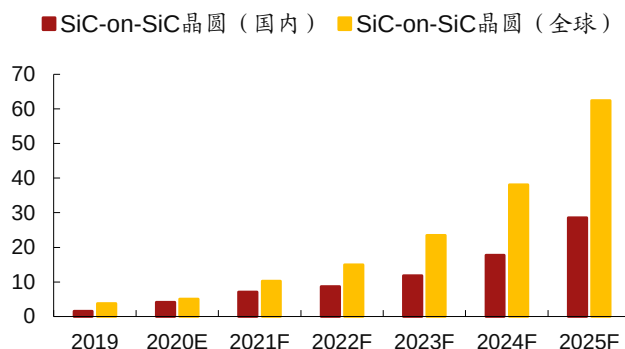
图 30: 2013~2021M11 中国汽车和新能源汽车销量情况



资料来源: 中国汽车工业协会, 招商证券

新能源汽车用 SiC 晶圆需求不断提升，预计 2025 年中国 SiC 晶圆需求量占全球的比例可达到 46%。对于 SiC 晶圆，2021 年预计全球折合 6 英寸 SiC-on-SiC 晶圆需求超过 10 万片，其中中国超过 7 万片，预计到 2025 年全球和中国折合 6 英寸 SiC 晶圆需求将分别达到 62.4 万片和 28.6 万片，中国占全球的比例达到 46%。预计 2021~2025 年全球和中国折合 6 英寸 SiC 晶圆需求 CAGR 分别可达 57.27%和 41.67%，全球增速高于国内增速。

图 31: 新能源汽车 6 英寸 SiC 晶圆需求预测 (万片)



资料来源: CASA, 招商证券

光伏和储能系统: 2019 年光伏和储能带来的 SiC 功率器件市场规模为 1.25 亿美元，预计 2019~2025 年将以 17%的 CAGR 增长至 3.14 亿美元，占碳化硅市场比例达 12.3%。

光伏和储能系统是碳化硅器件的重要应用领域之一，采用碳化硅功率器件的光伏逆变器可以提高转换效率、降低损耗。在光伏发电应用中，基于硅基器件的传统逆变器成本约占系统 10%左右，但却是系统能量损耗的主要来源之一。光伏逆变器使用 SiC MOSFET 和 SiC SBD 结合的功率模块后，转换效率可以提升至 99%以上，能量损耗降低 50%以上，设备循环寿命提升 50 倍，能够缩小系统体积、增加功率密度、延长器件使用寿命、降低生产成本。在组串式和集中式光伏逆变器中，碳化硅器件预计会逐步替代硅基器件。

预计 2020~2030 年全球光伏年度新增装机规模 CAGR 为 9.1%，到 2025 年光伏逆变器中的碳化硅功率器件占比有望达到 50%。根据 CPIA 数据，2020 年全球光伏新增装机规模预计达 130GW，创历史新高，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏市场将快速增长，预计 2023 年以后全球每年新增装机规模将超过 200GW。根据 CASA 的预测，预计到 2025 年光伏逆变器中的碳化硅功率器件占比有望达到 50%，维持稳健增长。

图 32：全球光伏年度新增装机规模（GW）及预测

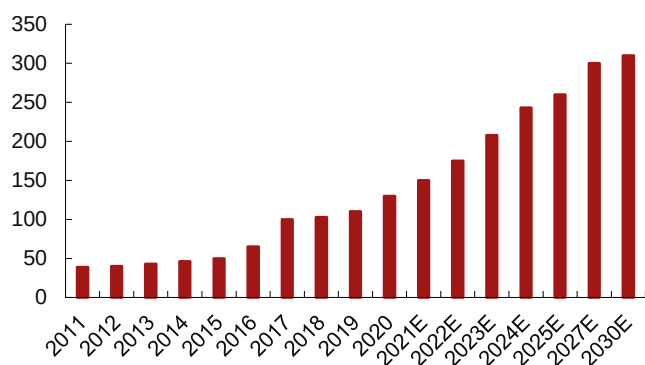
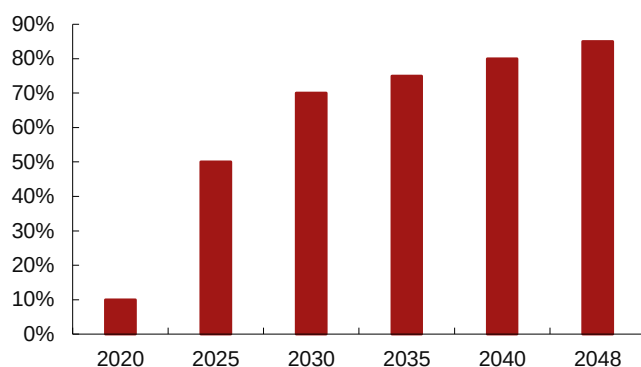


图 33：光伏逆变器中 SiC 功率器件占比预测



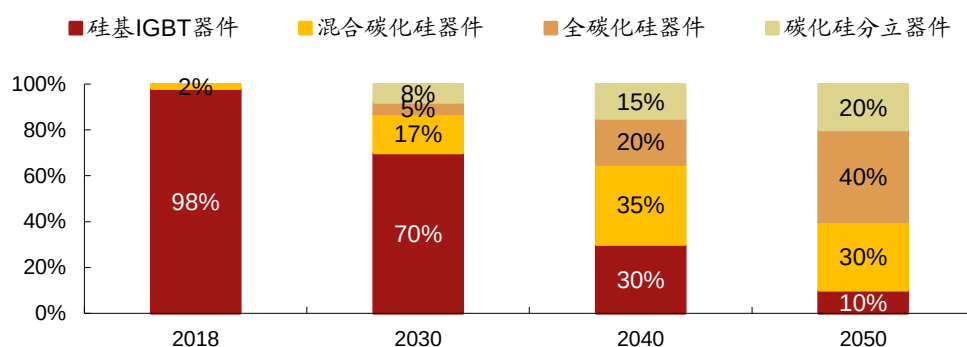
资料来源：CPIA，招商证券

资料来源：CASA，招商证券

轨道交通：2019 年光轨道交通带来的 SiC 功率器件市场规模为 0.09 亿美元，预计 2019~2025 年将以 55% 的 CAGR 增长至 1.18 亿美元，占碳化硅市场比例达 4.6%，增速较高。

碳化硅高温高频耐高压的特性可满足轨道交通大功率和节能需求，轨道交通中 SiC 功率器件占比 2030 年有望提高到 30%。轨道交通中的牵引变流器、辅助变流器、主辅一体变流器、电力电子变压器、电源充电机都对碳化硅器件有需求。牵引变流器是机车大功率交流传动系统的核心设备，使用碳化硅器件能提高牵引变流器装置效率，满足轨道交通大容量、轻量化和节能型牵引变流装置的应用需求，提升系统的整体效能。2014 年，日本小田急电铁新型通勤车配备了三菱电机 3300V/1500A 全碳化硅功率模块逆变器，开关损耗降低 55%，体积和重量减少 65%。根据 CASA 数据，目前轨道交通中仍然以硅基功率器件为主，未来 SiC 功率器件的占比有望逐步提高。

图 34：轨道交通中 SiC 功率器件占比预测



资料来源：CASA，招商证券

（2）氮化镓射频器件有望大量替代 LDMOS，国防和 5G 基站需求量巨大

射频器件在无线通讯中扮演信号转换的角色，是无线通信设备的基础性零部件，半绝缘型碳化硅衬底制备的氮化镓射频器件主要应用于面向通信基站及雷达应用的功率放大器。射频器件主要包括功率放大器、滤波器、开关、低噪声放大器、双工器等，目前主流的射频器件有砷化镓、硅基 LDMOS、碳化硅基氮化镓等不同类型。

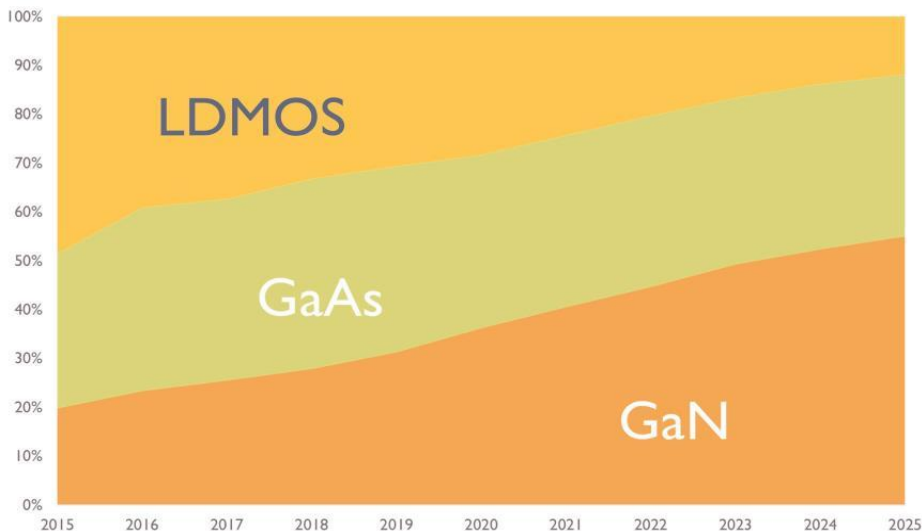
碳化硅基氮化镓射频器件具有良好的导热性能、高频率、高功率等优势，主要应用于面向通信基站及雷达应用的功率放大器。碳化硅基氮化镓射频器件是迄今为止最为理想的微波射频器件，是 4G/5G 移动通讯系统、新一代有源相控阵雷达等系统的核心微波射频器件。随着信息技术产业对数据流量、更高工作频率和带宽等需求的不断增长，氮化镓器件在基站中应用越来越广泛。

1) 砷化镓器件、硅基 LDMOS、碳化硅基氮化镓器件的比较：到 2025 年，功率在 3W 以上的射频器件市场中，氮化镓射频器件有望占据约 50% 的市场份额。根据 Analog Dialogue：①砷化镓器件：已在功率放大器上得到广泛应用；②硅基 LDMOS 器件：已在通讯领域应用多年，但其主要应用于 4GHz 以下的低频率领域；③碳化硅基氮化镓射频器件：目前正在取代 LDMOS 在通信宏基站、雷达及其他宽带领域的应用。根据 Yole 预测，至 2025 年，功率在 3W

以上的射频器件市场中，氮化镓射频器件有望替代大部分硅基 LDMOS 份额，占据射频器件市场约 50% 的份额；

2) 碳化硅基和硅基氮化镓器件的比较：碳化硅基氮化镓外延主要优势在其材料缺陷和位错密度低，碳化硅基氮化镓射频器件是目前市场的主流。目前，氮化镓射频器件主要是基于碳化硅、硅等异质衬底外延材料制备的，并在未来一段时期也是主要选择。相较于硅基氮化镓，碳化硅基氮化镓外延主要优势在其材料缺陷和位错密度低。碳化硅基氮化镓材料外延生长技术相对成熟，且碳化硅衬底导热性好，适合于大功率应用，同时衬底电阻率高降低了射频损耗，因此碳化硅基氮化镓射频器件成为目前市场的主流。

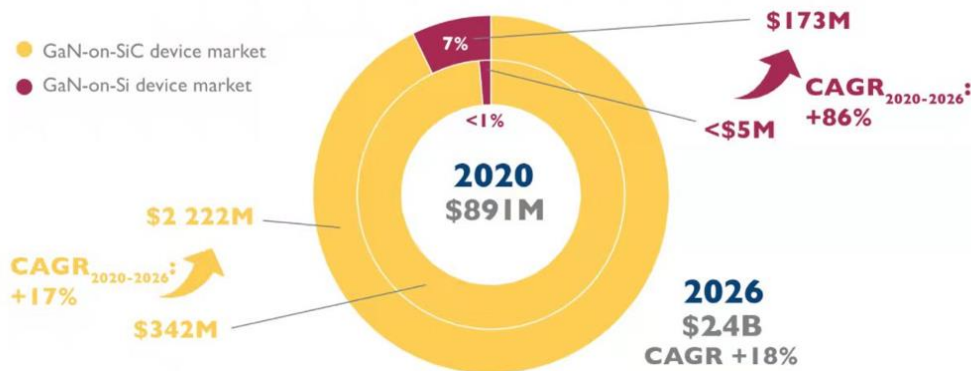
图 35：功率在 3W 以上不同类型射频器件市场份额预测



资料来源：Yole，招商证券

预计 2026 年全球碳化硅基氮化镓射频器件市场规模将增长至 22.22 亿美元，2020~2026 年市场规模 CAGR 可达 17%。根据 Yole 数据，2020 年全球碳化硅基氮化镓射频器件市场规模为 8.91 亿美元，占比近 100%，预计 2020~2026 年将以 17% 的 CAGR 增长至 22.22 亿美元，份额会被硅基氮化镓射频器件挤占不足 10%。2020 年全球硅基氮化镓射频器件市场规模不足 500 万美元，预计 2020~2026 年将以 86% 的 CAGR 增长至 1.73 亿美元，份额有望扩张至 7%。

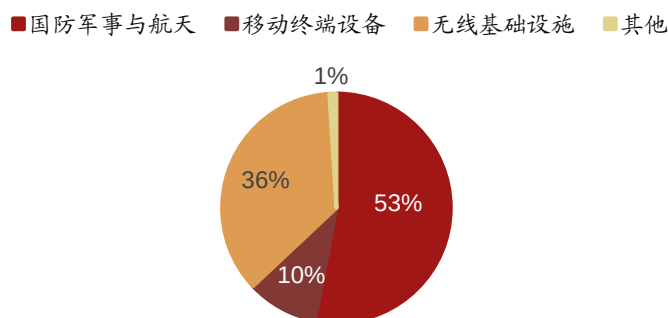
图 36：2020~2026 年 GaN 射频器件市场规模及预测



资料来源：Yole，招商证券

碳化硅基氮化镓射频器件已成功应用于众多领域，国防应用和无线通信基础设施为主要驱动。国防军事与航天应用市场是拉动我国 GaN 微波射频器件市场规模的主要驱动力，根据 CASA 数据，2020 年市场规模为 34.8 亿元，未来 5 年将以 25.4% 的 CAGR 增长至 100 亿元。我国 GaN 微波射频器件在国防军事与航天应用市场已经 100% 实现国产化。2020 年无线基础设施建设和移动终端设备占比分别达到 36% 和 10%。此外，GaN 射频器件在无线宽带、射频能量、商业雷达等市场均呈现增长态势。

图 37: 2020 年我国 GaN 射频器件应用市场结构

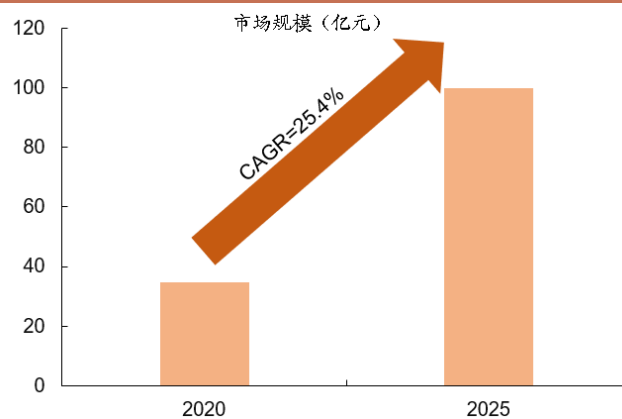
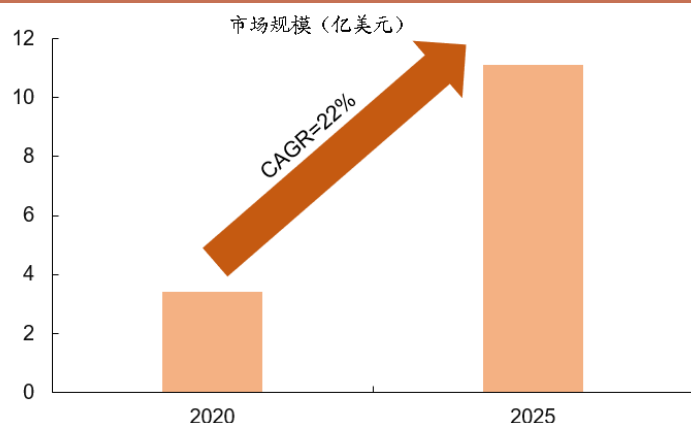


资料来源: CASA, 招商证券

国防应用: 国防应用是 GaN 射频器件市场的最重要驱动力量, 据 Yole 数据, 2020~2025 年全球市场规模将以 22% 的 CAGR 从 3.4 亿美元增长至超过 11.1 亿美元。在国防军工领域, 碳化硅基氮化镓射频器件已经代替了大部分砷化镓和部分硅基 LDMOS 器件, 占据了大部分市场。根据 Strategy Analytics 统计, 国防和航天应用中的雷达和电子战系统是射频氮化镓的最大应用市场。我国 GaN 微波射频器件在国防军事与航天应用市场已经 100% 实现国产化, 此外, 对于需要高频高输出的卫星通信应用, 氮化镓器件也有望逐步取代砷化镓的解决方案。

图 38: 2020~2025 全球国防用氮化镓射频器件市场规模

图 39: 2020~2025 我国国防用氮化镓射频器件市场规模



资料来源: Yole, 招商证券

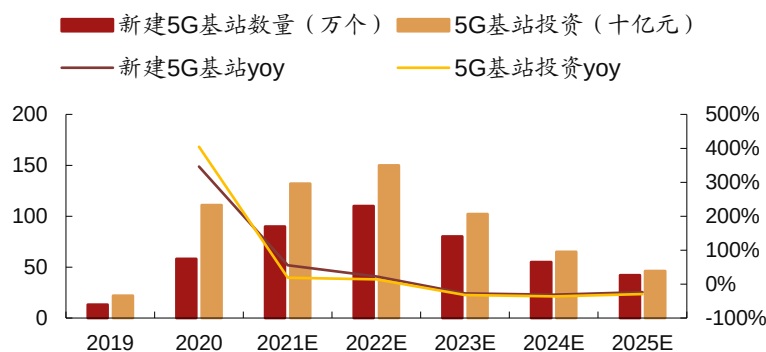
资料来源: Yole, 招商证券

5G 基站: 5G 基站建设是 GaN 射频器件市场的另一关键驱动力量, 预计 2020~2025 年 5G 基站建设驱动全球 GaN 射频器件市场规模以 15% 的 CAGR 从 3.7 亿美元增长至超过 7.3 亿美元。

以碳化硅为衬底的氮化镓射频器件以其良好导热性和大功率输出的优势, 成为 5G 基站功率放大器的主流选择。5G 具有大容量、低时延、低功耗、高可靠性等特点, 要求射频器件拥有更高的线性和更高的效率。相比砷化镓和硅基 LDMOS 射频器件, 以碳化硅为衬底的氮化镓射频器件同时具有碳化硅良好的导热性能和氮化镓在高频段下大功率射频输出的优势, 能够提供高频电信网络所需要的功率和效能, 成为 5G 基站功率放大器的主流选择。

预计 2022 年将迎来国内 5G 建设的高峰期, 2023 年后毫米波基站将有望大规模部署, 拉动 GaN 微波射频器件市场规模成倍数增长。根据 2020 年 12 月的中国信通院 ICT+深度观察报告会上的数据, 彼时中国已累计建成 5G 基站 71.8 万个, 推动共建共享 5G 基站 33 万个。根据 Frost&Sullivan 数据, 预计 2022 年将迎来中国新建 5G 基站高峰, 2022 年新建 5G 基站数量预计达 110 万个, 对应投资规模约为 1500 亿元, 2022 年后中国 5G 基站建设将逐步放缓。但 2023 年开始, 毫米波基站将有望开始大规模部署, 成为拉动市场的主要力量, 带动国内 GaN 微波射频器件市场规模成倍数增长。

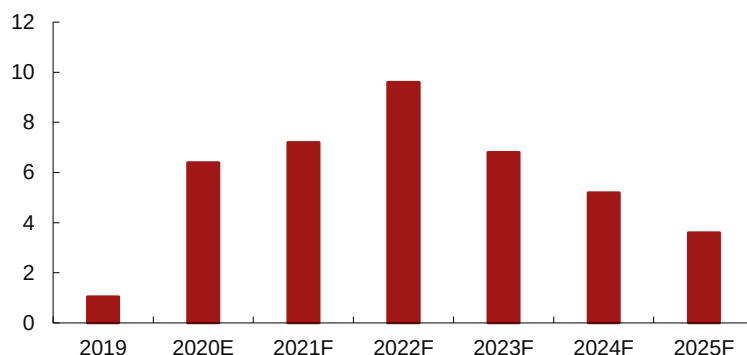
图 40：2019~2025 年国内 5G 基站建设量及投资规模预测



资料来源：Frost&Sullivan，招商证券

5G 宏基站、微基站及毫米波基站带来的国内 GaN 射频器件市场规模预计将超过 1000 亿元，为 GaN 晶圆带来大量需求。2020 年我国 5G 宏基站 GaN 射频器件市场规模 73 亿元，到 2022 年市场规模接近 100 亿元，CAGR 达 17.5%。2023 年毫米波基站将开始部署，预计射频器件市场规模将有 5-10 倍的增长需求。整体来看，5G 宏基站、微基站及毫米波基站带来的 GaN 射频器件市场规模将超过 1000 亿元。折算成晶圆来看，我国 5G 宏基站 4 英寸 GaN 晶圆 2020 年需求量为 6.4 万片，2022 年需求量进一步增长至 10 万片。若毫米波基站开始部署，其 4 英寸 GaN 晶圆总需求量约为 200~400 万片。

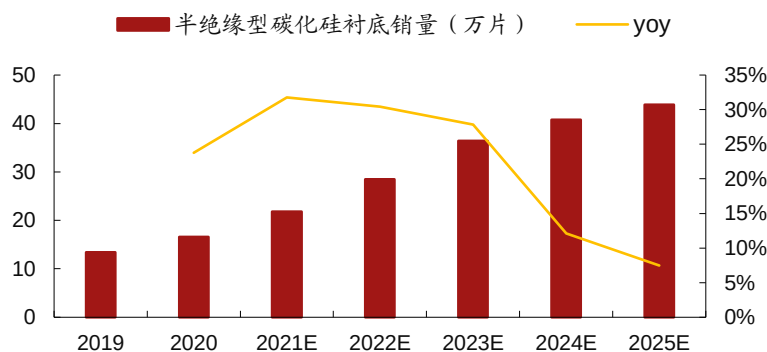
图 41：2019~2025 年我国 5G 宏基站 GaN 晶圆需求量（折合 4 英寸，万片）



资料来源：CASA，招商证券

基于以上应用驱动，2020 年全球半绝缘型碳化硅衬底市场规模为 1.82 亿美元，预计 2020~2025 全球半绝缘型碳化硅衬底出货量 CAGR 可达 21.5%。根据 Yole 预测，得益于国防应用、5G 基站建设和雷达下游市场的大量需求，用于氮化镓外延的半绝缘型碳化硅衬底市场规模取得较快增长，2020 年全球市场规模达 1.82 亿美元。预计半绝缘型碳化硅衬底市场出货量（折算为 4 英寸）将由 2020 年的 16.56 万片增长至 2025 年的 43.84 万片，CAGR 达 21.5%。

图 42：2019~2025 年全球半绝缘型碳化硅衬底销量及预测（折合 4 英寸）



资料来源：Yole，招商证券

3、供给侧：美日欧厂商占据碳化硅衬底市场主要份额，国内企业产线布局加快

碳化硅厂商主要可以分为两种商业模式。①覆盖较全的产业链环节：同时从事碳化硅衬底、外延及器件的制作，例如科锐公司等；②只从事产业链的单个或者部分环节，例如 II-VI 公司等。

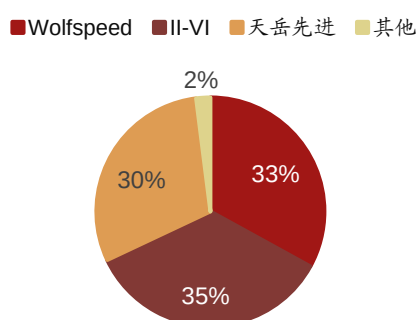
图 43：碳化硅产业链部分公司

	衬底	外延	设计	制造	IDM 模式
大陆	- 天科合达 - 山东天岳 - 河北同光 - 世纪金光 - 中科钢研	- 翰天天成 - 东莞天域 - 世纪金光 - Norstel	- 瞻芯电子 - 镭威特 - 基本半导体	三安集成	- 泰科天润 - 时代电气 - 扬杰科技 - 中电科 - 华润微
其他地区	- Cree - 道康宁 - Rohm - II-VI - 新日铁	- Cree - 道康宁 - Rohm - NOVASiC - 昭和电工	- USiC - Bruckwell - CISSOID	- Sunypoly - 离子束 - X-Fab - 汉磊科技	- Cree - On Semi - Infineon - Rohm - 三菱电机

资料来源：科创中国，招商证券

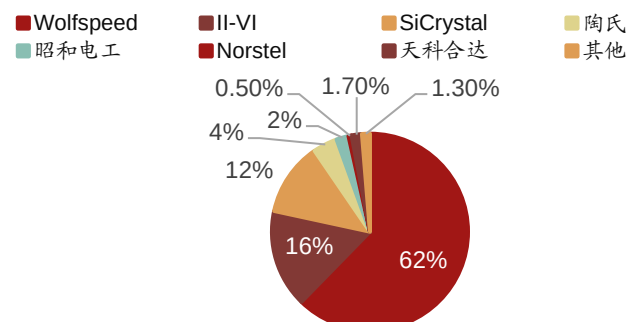
全球半绝缘型碳化硅衬底市场中，Wolfspeed、II-VI、天岳先进三家几乎占据全部市场份额，全球导电型碳化硅衬底市场中，Wolfspeed 份额最大达 62%。根据 Yole 数据，全球半绝缘型碳化硅衬底市场中，Wolfspeed、II-VI、天岳先进几乎占据全部份额，2020 年占比分别为 33%/35%/30%，形成三足鼎立的态势。全球导电型碳化硅晶圆市场中，Wolfspeed 遥遥领先其他厂商，2018 年市场份额达 62%，II-VI 和 SiCrystal 次之，份额分别为 16%和 12%，三家合计占比高达 90%，陶氏、昭和电工、Norstel 等厂商分配剩余 10%的份额，国内厂商天科合达和天岳先进占比分别为 1.7%和 0.5%，相对较低。

图 44：2020 年全球半绝缘型碳化硅衬底市占率



资料来源：Yole，招商证券

图 45：2018 年全球导电型碳化硅衬底市占率



资料来源：Yole，招商证券

国际大厂方面，以 Wolfspeed、II-VI 为首的国际厂商已实现 6 英寸碳化硅衬底商用，开始布局 8 英寸产线。国际大厂目前已经实现 6 英寸碳化硅衬底商用化，Wolfspeed、II-VI 等国际龙头企业已经开始投资建设 8 英寸碳化硅晶片生产线，Wolfspeed 预计在 2022 年上半年开始量产 8 英寸碳化硅晶片。

国内第三代半导体供应链开始逐步成型，产线建设加快，产能不断增加，但供给仍然不足，大尺寸晶圆渐成主流。

1) 国内供应链逐步成形。据 CASA 不完全统计，截至 2020 年底，国内有超过 170 家从事第三代半导体电力电子和微波射频的企业，覆盖了从上游材料制备、中游器件设计、制造、封测到下游应用，基本形成完整的产业链结构。

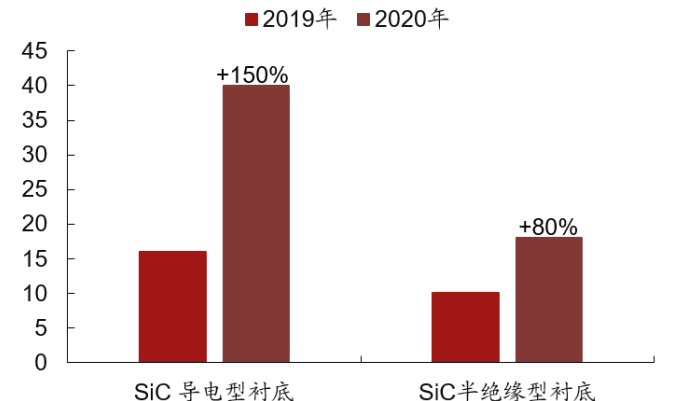
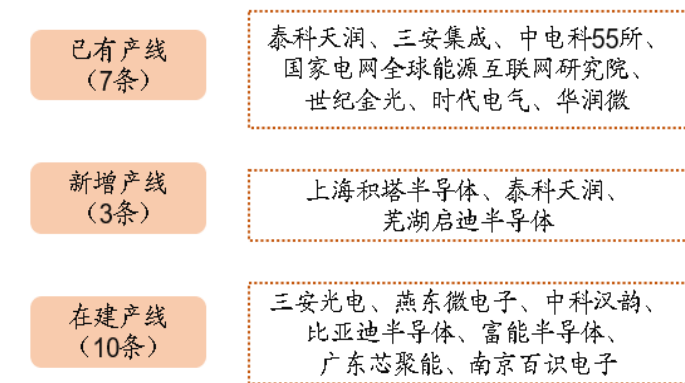
2) 国内碳化硅量产产品以 4 英寸为主，逐步向 6 英寸过渡。我国碳化硅产线从 4 英寸向 6 英寸发展，2020 年国内

投产 3 条 6 英寸 SiC 晶圆产线，截至 2020 年底，国内至少已有 8 条 6 英寸 SiC 晶圆制造产线（包括中试线），另有约 10 条 SiC 生产线正在建设。预计“十四五”时期我国将逐步推进 6 英寸衬底量产，并逐步突破 8 英寸衬底技术。

3) 产能不断增加，但供给缺口仍存在。据 CASA 数据，2020 年我国 SiC 导电型衬底折合 4 英寸产能约 40 万片/年，同比增加 150%，2020 年我国 SiC 半绝缘型衬底折合 4 英寸产能约 18 万片/年，同比增加 80%。

图 46：国内碳化硅晶圆制造产线汇总（截至 2020 年底）

图 47：2020 年国内碳化硅衬底折合 4 英寸产能（万片/年）



资料来源：CASA，招商证券 注：企业为不完全统计

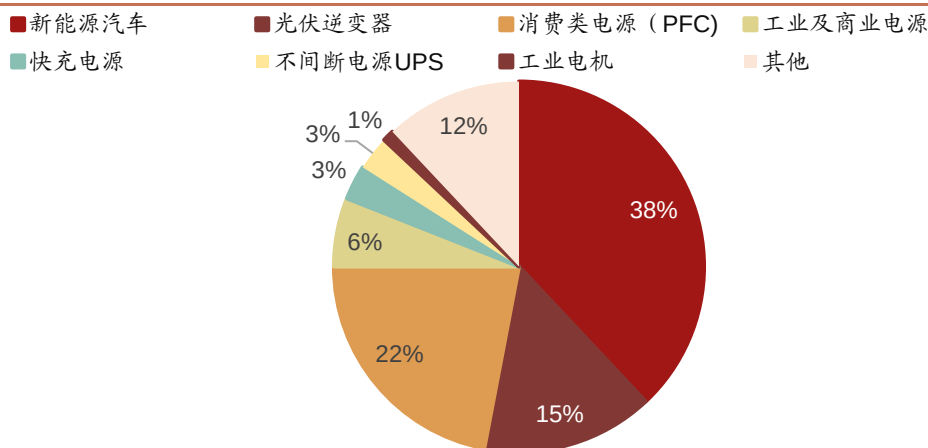
资料来源：CASA，招商证券

4、本土厂商迎第三代半导体国产替代机遇，综合成本优势驱动渗透率提升

宽禁带半导体的军事用途使得国外对中国实行技术禁运和封锁，近年来从国家到地方相继制定了一系列产业政策来推动发展，本土厂商迎来前所未有的国产替代机遇期。国内碳化硅产业的持续发展对核心技术国产自主化、实现供应链安全可控提出了迫切的需求，下游应用企业已在调整供应链，数家国内宽禁带半导体企业的上中游产品陆续获得了下游用户验证机会，进入了多个关键厂商供应链，逐步开始了以销促产的良性发展。2021 年 3 月，“十四五”年规划中提出要大力发展碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体产业。此外，上海、广东、湖南、山东等多省市均出台了相关政策支持碳化硅等半导体产业发展。

碳化硅器件市场需求增长迅速，碳化硅产能呈供不应求态势。根据 CASA 数据，2020 年我国 SiC、GaN 电力电子器件应用中，新能源汽车占比最大，达到 38%，光伏逆变器、消费类电源、工业及商业电源比例分别为 15%/22%/6%。随着碳化硅衬底器件在 5G 通信、电动汽车、光伏新能源、轨道交通、智能电网等行业的应用，碳化硅器件市场需求迅速增长，全球碳化硅行业呈现产能供给不足的情况，产业链的景气程度有望持续向好。

图 48：2020 年我国 SiC、GaN 电力电子器件应用市场结构

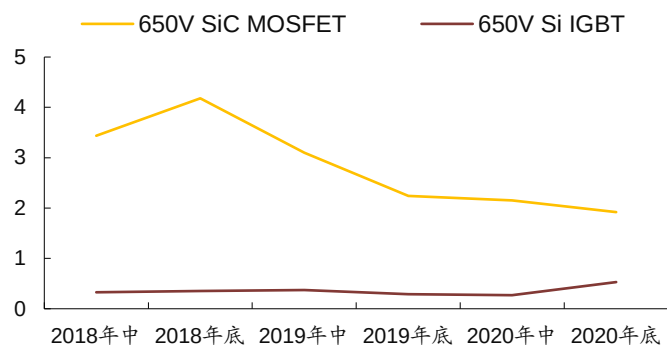


资料来源：CASA，招商证券

碳化硅基器件价格较同类硅基产品仍较高，但由于其优越性能及价格持续走低，综合成本优势逐渐显现，客户认可度持续提高。根据 CASA 数据，SiC、GaN 产品的价格近几年来呈下降态势，主流产品与 Si 产品的价差在持续缩小，

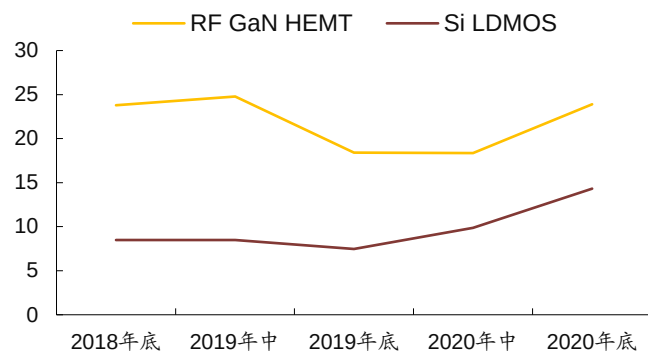
已经基本达到 4 倍以内，部分产品已经缩小至 2 倍。考虑系统成本（包括周边的散热、基板等成本）和能耗等因素，SiC、GaN 产品具备一定竞争力。行业通过多种措施降低成本，包括增大碳化硅衬底尺寸、升级制备技术、扩大衬底产能等。此外，主要的产品供应商与大客户通过签订长期合作合同对市场进行锁定，供需双方共同推进市场渗透并形成良性循环。

图 49: 650V SiC MOSFET、Si IGBT 价格（元/A）



资料来源: Mouser, Digi-Key, CASA, 招商证券

图 50: GaN HEMT 和 Si LDMOS 平均价格（元/W）

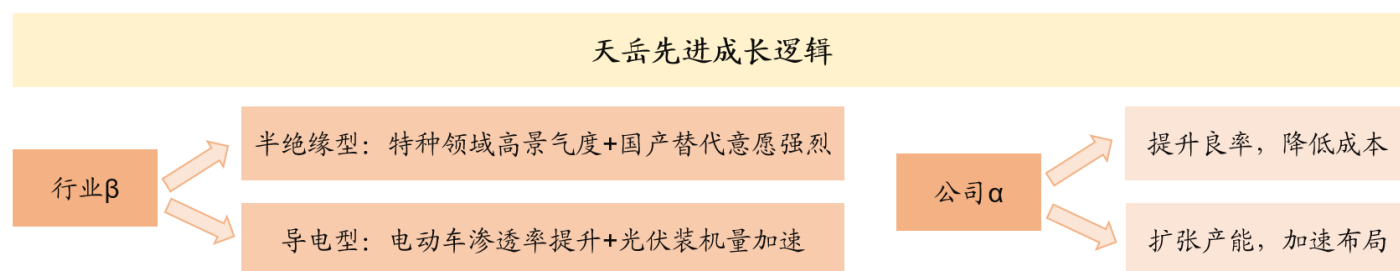


资料来源: Mouser, Digi-Key, CASA, 招商证券

三、良率提升驱动毛利率和出货量增长，6 英寸导电型衬底拓宽成长空间

作为国内首家上市的碳化硅衬底厂商，天岳先进未来发展主要受益于终端需求的拉动和产能的扩充。1) 行业层面来看，在国产替代背景下，新能源汽车加速渗透，充电桩、光伏、轨道交通等建设持续推进，国防和 5G 基站需求量较大，整体拉动碳化硅衬底市场迅速成长。2) 公司层面来看，新募投的 6 英寸导电型碳化硅衬底项目 22Q3 开始投产，2026 年达产时将新增产能 30 万片/年，产能将得到极大扩充；半绝缘型碳化硅衬底通过优化工艺、提升良率来实现产能的上升和成本的下降，助力公司稳健增长。

图 51：天岳先进成长逻辑



资料来源：招商证券

1、工艺和良率提升带来单位成本大幅下降，毛利率与国际龙头处于同等水平

天岳先进在碳化硅衬底技术方面积累了丰富的经验，并积极与产业需求融合。①产品开发：公司完成了 4 英寸导电型和半绝缘型碳化硅衬底技术的开发并成功实现了产业化，同时也完成了 6 英寸半绝缘和导电型碳化硅单晶衬底制备技术的开发。②电学性能：公司半绝缘碳化硅衬底电阻率可以实现 $10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ 以上，电学性能达到较高水平；公司 6 英寸导电型衬底电阻率典型值为 $0.015 \sim 0.025 \Omega \cdot \text{cm}$ ，同时还实现了衬底面内径向分布的均匀性，有利于下游外延获得方阻均匀的外延层和高导通特性、高一致性的芯片产品。③微管缺陷控制：公司持续开展技术研发和工艺改进，规模化生产的碳化硅衬底微管密度持续降低，接近零微管水平，不断满足下游用户对高品质产品的需求。

表 6：天岳先进的碳化硅衬底技术进展

类别	具体产品	技术进展
衬底制备	4 英寸	掌握了 4 英寸碳化硅衬底成套制备技术并建立了完整的规模化生产线，已成功实现产业化
	6 英寸	完成了 6 英寸半绝缘和导电型碳化硅衬底技术的开发，掌握了设备设计制造、热场仿真设计、大尺寸晶体制备、晶体电学性能和缺陷控制、衬底超精密加工等成套 6 英寸衬底制备技术
电学性能	半绝缘型	电阻率可以实现 $10^8 \Omega \cdot \text{cm}$ 以上
	导电型	6 英寸导电型衬底电阻率典型值为 $0.015 \sim 0.025 \Omega \cdot \text{cm}$
微管缺陷控制		规模化生产的碳化硅衬底微管密度持续降低，接近零微管水平

资料来源：天岳先进招股书，招商证券

综合对比同业公司技术参数，天岳先进产品与全球行业龙头的碳化硅衬底差距较小。对于碳化硅衬底而言，微管密度、多型面积、电阻率范围、总厚度变化、弯曲度、翘曲度、表面粗糙度均为越低越好。① 4 英寸半绝缘型碳化硅衬底：微管密度高于贰陆的产品；电阻率范围仅次于科锐公司（Wolfspeed）；总厚度变化、弯曲度和翘曲度与科锐、天科合达有微小差距。② 6 英寸半绝缘型碳化硅衬底：微管密度高于贰陆的产品；电阻率范围仅次于科锐公司（Wolfspeed）；总厚度变化与科锐处于同一水平，与天科合达有微小差距；其他指标均达到同业相同或领先水平。③ 6 英寸导电型碳化硅衬底：微管密度和电阻率范围仅次于贰陆，总厚度变化仅次于天科合达，其他参数均达到同业相同或领先水平。综合来看，公司产品技术参数与国际龙头企业差距较小。

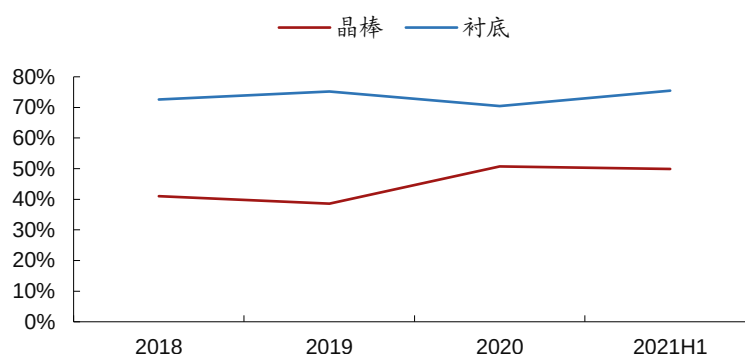
图 52：天岳先进 4 英寸半绝缘型碳化硅衬底与同业公司的对比

产品性能	发行人	科锐公司	贰陆公司	天科合达
直径	100.0 mm +0.0/-0.5 mm	100.0 mm +0.0/-0.5 mm	未披露	100.0 mm +0.0/-0.5 mm
微管密度	$\leq 1 \text{ cm}^{-2}$	未披露	$< 0.1 \text{ cm}^{-2}$	$\leq 5 \text{ cm}^{-2}$
多型面积	不允许	$\leq 5\%$ (面积)	未披露	不允许
电阻率范围	$\geq 1 \times 10^8 \Omega \cdot \text{cm}$	$\geq 1 \times 10^6 \Omega \cdot \text{cm}$	$\geq 1 \times 10^{11} \Omega \cdot \text{cm}$	$\geq 1 \times 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$
总厚度变化	$\leq 10 \mu\text{m}$	$\leq 15 \mu\text{m}$	未披露	$\leq 5 \mu\text{m}$
弯曲度 (绝对值)	$\leq 25 \mu\text{m}$	未披露	未披露	$\leq 15 \mu\text{m}$
翘曲度	$\leq 35 \mu\text{m}$	$\leq 45 \mu\text{m}$	未披露	$\leq 30 \mu\text{m}$
表面粗糙度	$Ra \leq 0.2 \text{ nm}$	未披露	$Ra \leq 0.5 \text{ nm}$	$Ra \leq 0.2 \text{ nm}$

资料来源：天岳先进招股书，招商证券

天岳先进工艺改进助力良率提升，2021H1 晶棒和衬底良率分别为 49.9%和 75.47%。受材料、技术等影响，在长晶环节和衬底加工环节中，会产生一定数量的非半导体级晶棒、不合格衬底，同行业不同厂商内部产品指标及判定、计算方式等存在不同，对主要生产环节良率的计算方式也有不同。根据招股书，公司晶棒良率=半导体级晶棒产量/(半导体级晶棒产量+非半导体级晶棒产量)；衬底良率=合格衬底产量/(合格衬底产量+不合格衬底产量)，分别计算了每个环节的良率。公司工艺改进促进了良率的提升，晶棒良率从 2018 年的 41%提升至 21H1 的 49.9%，衬底良率从 2018 年的 73%提升至 21H1 的 75%。

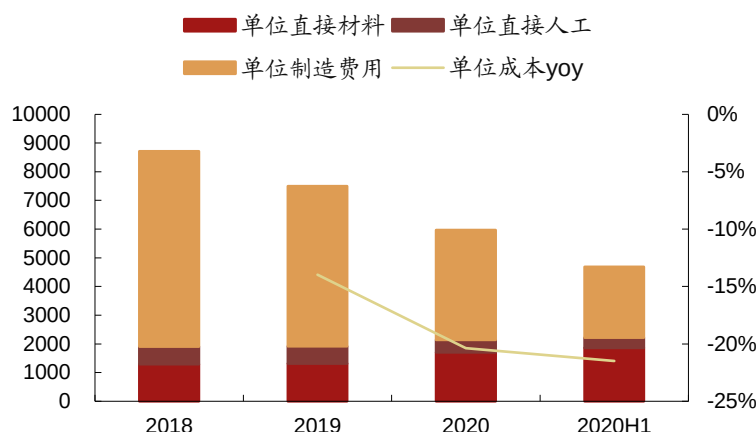
图 53：2018~2021H1 天岳先进晶棒、衬底良率



资料来源：天岳先进招股书，招商证券

天岳先进受益于工艺提升和规模效应，成本逐年下降，为产品价格调整提供了空间。受益于良率提升，单个衬底分摊的成本下降，2018~2021H1 公司半绝缘碳化硅衬底单片成本分别为 8709/7492/5966/4684 元，2021H1 单位成本较 2018 年下降了 46%，其中单位直接人工成本和单位制造费用降幅较大，分别较 2018 年下降 41%和 64%，分担了部分原材料上涨的压力。

图 54：2018~2021H1 天岳先进半绝缘型衬底单位成本构成（元）

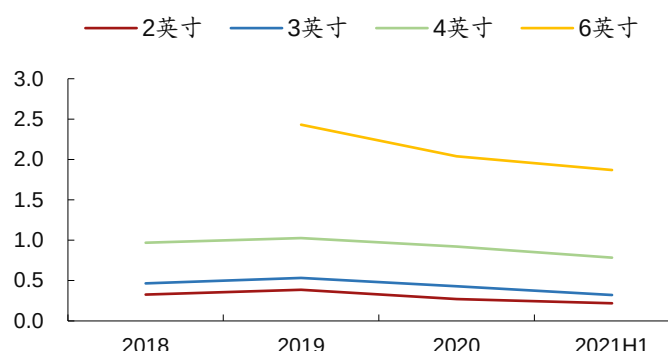


资料来源：天岳先进招股书，招商证券 注：折合 4 英寸

半绝缘型碳化硅衬底单价比同尺寸导电型衬底高 2-3 倍，天岳先进碳化硅衬底价格均呈下降态势，有助于销量提升。

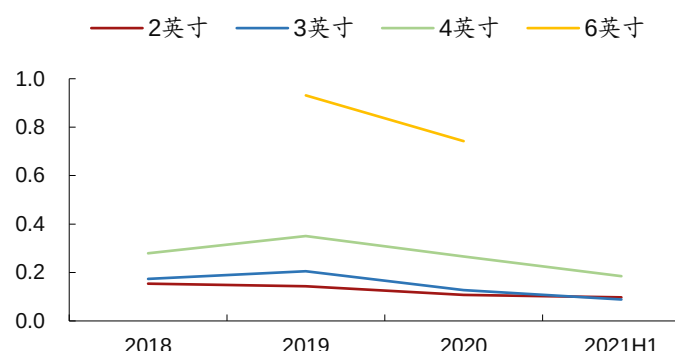
①半绝缘型碳化硅衬底制备的技术难度更大，同时半绝缘型衬底单片平均厚度较导电型衬底更高，意味着同样厚度的晶棒，导电型衬底的产出率较半绝缘型衬底的产出率高约 40~50%，叠加技术难度等因素，导致半绝缘型衬底价格较同尺寸导电型价格高 2~3 倍；②半绝缘型碳化硅衬底价格：公司的主要产品 4 英寸半绝缘型碳化硅衬底单价从 2018 年的 9682 元下降至 2021H1 的 7837 元，降幅达 19%，2、3、6 英寸产品价格也均有不同程度的下降，2、3 英寸较 2018 年分别下降 33%和 31%，6 英寸较 2019 年下降 23%；③导电型碳化硅衬底价格：公司 6 英寸导电型碳化硅衬底价格 2020 年同比下降 20%，2、3、4 英寸导电型碳化硅衬底价格 21H1 较 2020 年分别下降 9%/30%/30%。

图 55：天岳先进各尺寸半绝缘型碳化硅衬底单价（万元）



资料来源：天岳先进招股书，招商证券

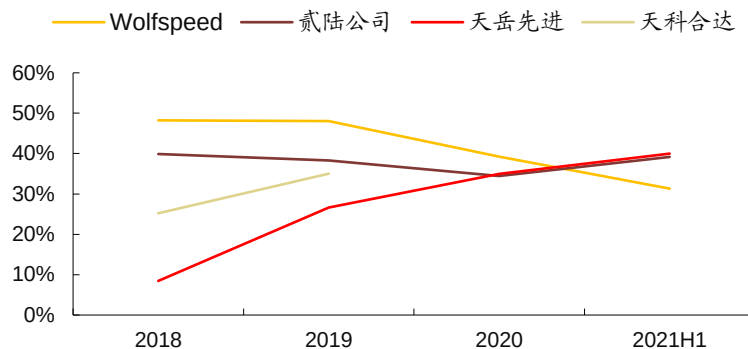
图 56：天岳先进各尺寸导电型碳化硅衬底单价（万元）



资料来源：天岳先进招股书，招商证券

自 2019 年以来，公司主营业务毛利率逐年攀升，与全球龙头企业毛利率水平相当。2018 年公司碳化硅衬底相关技术及生产工艺尚处于改良优化过程，产能较小且生产效率尚未明显提高，因此成本较高，毛利率较低。2019 年起，随着主营产品半绝缘衬底产能提升和技术突破带动的成本下降，半绝缘型衬底毛利率大幅提升，与境内外可比公司差距逐渐缩小。2020 年和 2021H1 公司主营业务毛利率与境外可比公司相当。

图 57：碳化硅衬底同行业公司主营业务毛利率对比

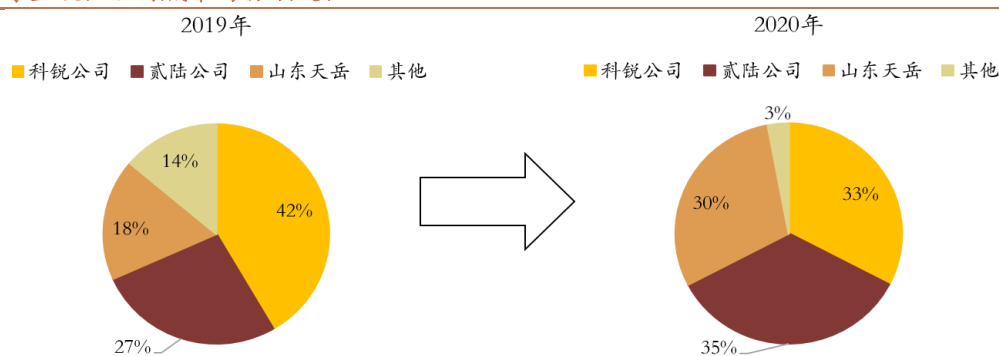


资料来源：天岳先进招股书，招商证券

2、长晶炉台均产能稳步上升，半绝缘型衬底以 30% 的市占率进入全球第一梯队

天岳先进受益于产能扩张的保障，在半绝缘型衬底市场份额大幅提升，2020 年全球市占率达 30%，同比增长 12pcts。近年来公司在半绝缘型碳化硅衬底领域市占率大幅提升，已进入行业第一梯队，直接与国外巨头竞争。根据 Yole 数据，在按销售额统计的市场份额中，公司从 2019 年的 18% 上升至 2020 年的 30%，位列全球第三。预计随着下游需求的增长和国产替代进程的推进，公司未来市场份额仍有一步的提升空间。

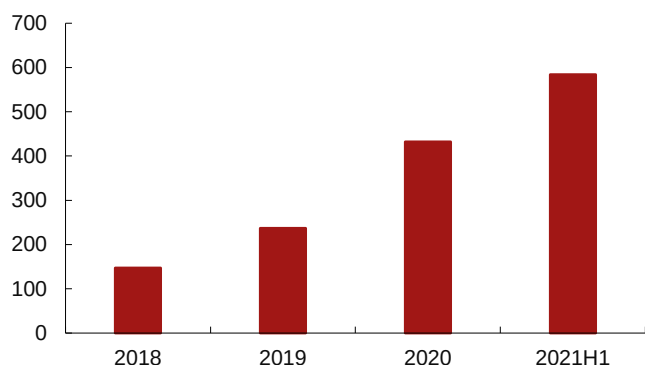
图 58：全球半绝缘型碳化硅衬底市场份额变化



资料来源：Yole，天岳先进招股书，招商证券

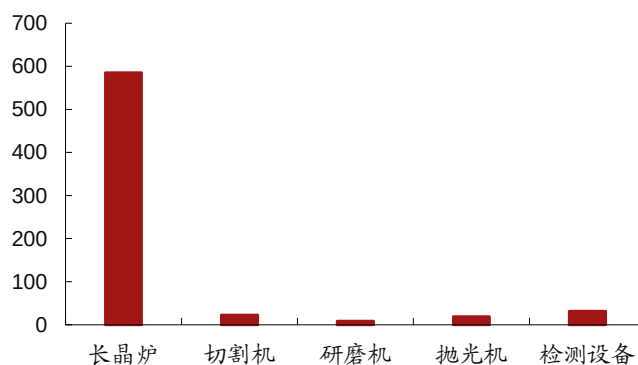
天岳先进各类生产设备数量逐年上升，大部分设备可同时兼容 4、6 英寸碳化硅衬底的生产。公司主要生产设备长晶炉的数量从 2018 年的 147 台增长至 2021H1 的 584 台，有效保障了产能的扩张。此外，公司大部分设备可以同时兼容 4、6 英寸生产，4 英寸、6 英寸碳化硅衬底的生产环节均包括粉料合成、晶体生长和加工及检测等环节，生产方式无显著差异，公司除 10 台长晶炉最大仅支持 4 英寸产品生产外，大部分生产设备兼容 4 英寸、6 英寸产品的生产。

图 59：2018~2021H1 天岳先进长晶炉数量（台）



资料来源：天岳先进公告，招商证券

图 60：2021H1 天岳先进生产设备数量（台）

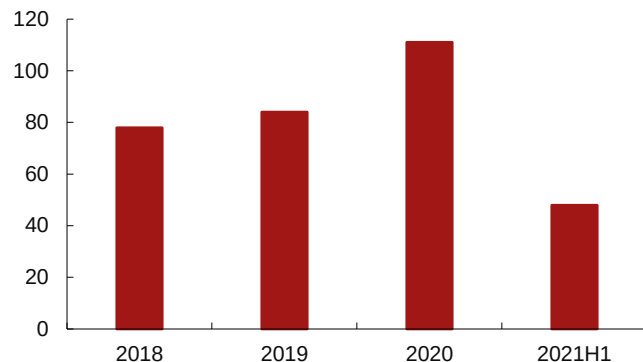
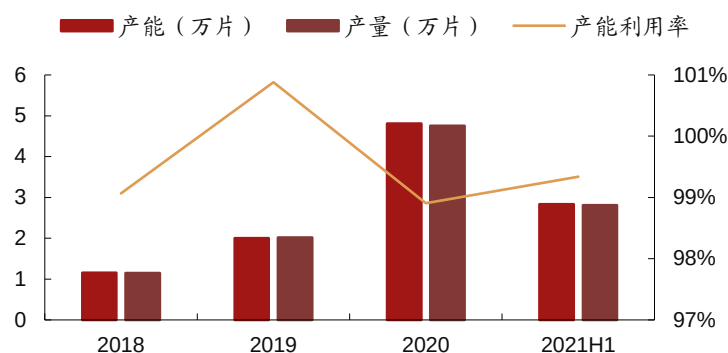


资料来源：天岳先进招股书，招商证券

天岳先进优化工艺，长晶周期缩短，生产周期缩短，长晶炉台均产能上升。目前公司 4 英寸半绝缘型衬底的生产周期通常为 20 天左右，其中合成环节约为 3 天，长晶环节约为 7-8 天，加工环节约为 10 天。2018 年、2019 年公司每炉次的平均长晶周期约为 8 天，随着工艺的改进，2020 年每炉次的平均长晶周期缩短至约 7 天。长晶周期缩短使得长晶炉台均产能从 2018 年的 78 片/年上升至 2020 年的 111 片/年，使公司总产能从 2018 年的 1.16 万片/年上升至 2020 年的 4.8 万片/年。

图 61: 2018~2021H1 天岳先进碳化硅衬底产能情况

图 62: 2018~2021H1 天岳先进长晶炉台均产能 (片)



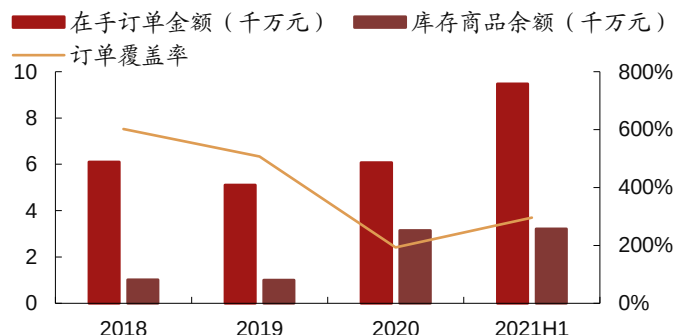
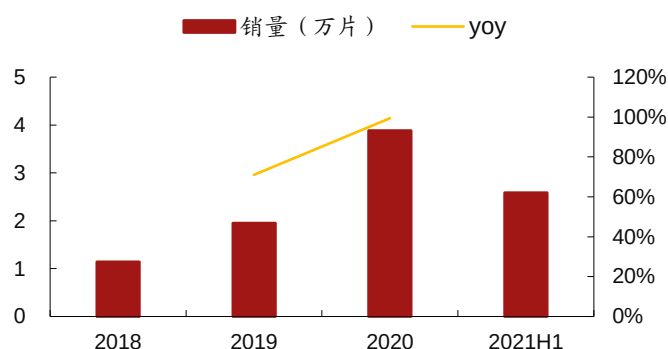
资料来源：公司公告，招商证券 注：产能主要为 4 英寸衬底

资料来源：公司公告，招商证券 注：2021H1 产能为半年产能

天岳先进 2020 年销量同比+99%，目前在手订单金额充足，2021H1 末订单覆盖率达 296%。随着公司产能的扩张和下游需求的提升，公司碳化硅衬底销量逐年上升，2020 年销量为 3.89 万片，同比增长了 99%，21H1 销量达 2.59 万片。2021 年 6 月末，公司在手订单金额 9479 万元，订单覆盖率 296%。同时，2021 年初公司与主要客户签订数量合计约为 3.2 万片的年度采购框架协议，未来的业务合作量和在手订单将有望保持良好态势。

图 63: 2018~2021H1 天岳先进碳化硅衬底销量情况

图 64: 2018~2021H1 天岳先进在手订单情况



资料来源：公司公告，招商证券

资料来源：公司公告，招商证券

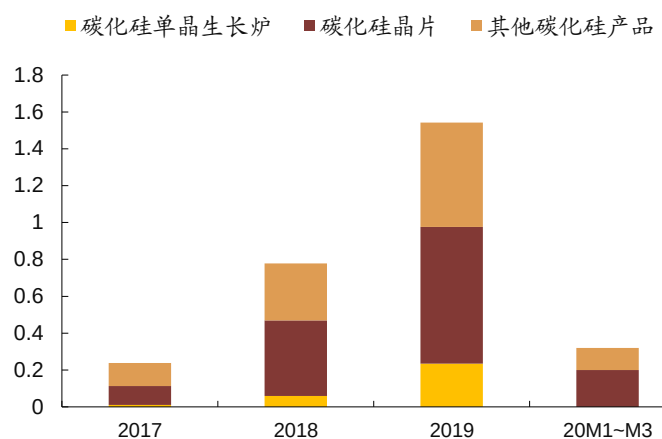
天岳先进长晶炉设备自主设计、委外加工，2019 年 9 月与北方华创签订长晶炉合作协议，目前仍在履行。公司 2018 年长晶炉均向国外厂商购买，2019 年以来长晶炉均采购自国内厂商，北方华创为公司长晶炉设备的主要供应商。此外，国内公司中，天科合达沈阳分公司可生产长晶炉设备，2020 年产能为 25 台/月，2019 年长晶炉营收占比 15%；晶盛机电、露笑科技全资子公司露笑蓝宝石也可制造长晶炉设备。

图 65: 长晶炉示意图



资料来源: 天科合达公告, 招商证券

图 66: 2017~2020M3 天科合达营收结构

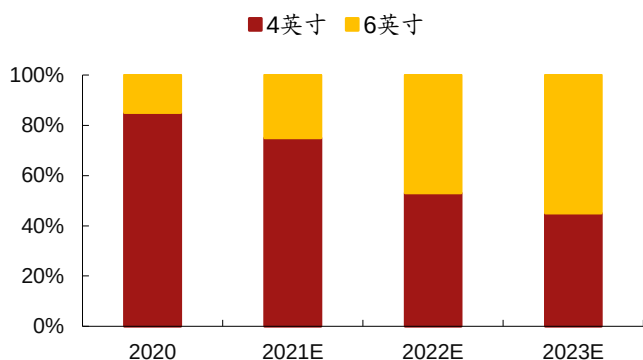


资料来源: 天科合达公告, 招商证券

3、6 英寸导电型碳化硅衬底为未来业务最大增量, 预计 2026 年 100%达产

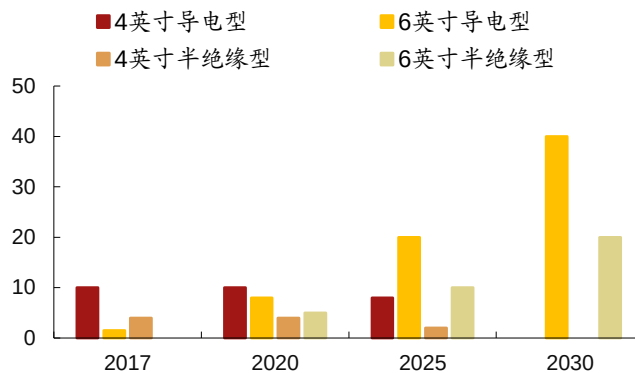
预计 2023 年全球 6 英寸碳化硅衬底收入占比达 55%, 导电型碳化硅衬底比例将远高于半绝缘型衬底。根据 Yole 数据, 2020 年全球 6 英寸半绝缘型碳化硅衬底的收入占比为 15%, 预计 2023 年将达到 55%。此外, 预计 2030 年中国 6 英寸导电型碳化硅衬底市场规模将达到 40 万片, 相比 2020 年增加 400%。2030 年 6 英寸导电型碳化硅市场规模为 6 英寸半绝缘型碳化硅衬底市场规模的 2 倍, 蕴含市场机会巨大。

图 67: 全球不同尺寸碳化硅半绝缘型衬底收入占比及预测



资料来源: Yole, 招商证券

图 68: 中国不同类型碳化硅衬底市场规模 (万片)



资料来源: Yole, 招商证券

天岳先进 6 英寸导电型碳化硅衬底项目拟投入长晶炉 800 台, 到 2026 年导电型碳化硅衬底台均产能达 375 片/年, 导电型产品中标国家电网采购计划。公司本次募投项目拟投入生产设备 1000 余台, 其中用于晶体生长的长晶炉 800 台, 2022 年一期项目投产, 至 2026 年达产时, 单台长晶炉导电型碳化硅衬底产能约为 375 片/年, 将新增产能 30 万片/年。此外, 公司目前大规模量产的半绝缘型衬底单片平均厚度为 500 微米, 导电型衬底单片平均厚度为 350 微米, 这意味着同样厚度的晶棒, 导电型衬底的产出率较半绝缘型衬底的产出率高约 40~50%。公司 6 英寸导电型碳化硅衬底已送样至多家国内外知名客户, 并于 2019 年中标国家电网采购计划。

四、盈利预测、估值及风险因素

1、盈利预测

4英寸半绝缘型衬底业务：①量：鉴于国内特种需求未来有望持续增长、通信需求进一步提升和半绝缘型衬底国产化进程的加速，同时由于公司生产工艺有望持续改进，半绝缘型衬底良率有望进一步提升，公司4英寸半绝缘型衬底产能充足，未来几年出货量有望逐步上升，预计2021-2023年出货量为48500/60000/70000片；②价：公司4英寸半绝缘型衬底ASP受下游需求和整体供给关系影响较大，随着全球半绝缘型衬底产能释放的逐步稳定，预计4英寸半绝缘型衬底ASP逐年低个位百分数下降，预计2021-2023年ASP为8500/8075/7833元；③毛利率：公司生产工艺逐步改善，良率提升，4英寸半绝缘型衬底毛利率逐步提升，预计2021-2023年毛利率为40.2%/42.0%/44.0%。

6英寸导电型衬底业务：①量：公司计划投资25亿元在上海临港新建工厂，预计2022年Q2完工，2022年Q3投产，一期达产30万片6英寸导电型衬底，公司可根据下游需求程度灵活调整投产节奏，鉴于新能源汽车和光伏等新能源领域对于高效低耗的功率器件需求旺盛，预计2021-2023年出货量为400/40000/85000片；②价：由于导电型生产工艺相对低于半绝缘型衬底，导电型衬底ASP通常为同尺寸半绝缘型衬底的1/3-1/2，同时随着导电型衬底供给的增加，预计ASP逐年会有中到高个位百分数的下降，预计2021-2023年ASP为5700/5415/5144元；③毛利率：公司导电型产品随着放量的逐步增大，同时制造工艺和良率有望逐步改善，预计公司导电型衬底毛利率将逐步上升，预计2021-2023年毛利率为-39.3%/25%/30%。

其他业务：公司其他业务主要包括销售生产中无法达到半导体级要求的晶棒、不合格衬底等产品，预计2021-2023年其他业务收入为0.7/0.8/0.9亿元，毛利率为40.1%/45%/50%。

三费率及其他：剔除公司历史上由于股利支付等因素，公司三费率变动主要系营业收入增长造成，假设后续三费率随着营收体量的增加呈现小幅下滑趋势。假设以政府补助为主的其他收益2021-2023年均保持为6650万元。

表 7：销售收入结构预测

	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	136.14	268.56	424.81	484.53	781.10	1075.55
4英寸半绝缘型衬底	77.90	182.69	346.75	412.25	484.50	548.29
6英寸导电型衬底	7.13	3.68	2.44	2.28	216.60	437.26
其他	51.11	82.20	75.62	70.00	80.00	90.00
收入增长率	0	97.3%	58.2%	14.1%	61.2%	37.7%
4英寸半绝缘型衬底	0	134.5%	89.8%	18.9%	17.5%	13.2%
6英寸导电型衬底	0.0	-48.4%	-33.6%	-6.6%	9400.0%	101.9%
其他	0.0%	60.8%	-8.0%	-7.4%	14.3%	12.5%
毛利率	25.6%	37.7%	35.3%	40.1%	37.6%	38.8%
4英寸半绝缘型衬底	10.6%	27.4%	35.2%	40.5%	42.0%	44.0%
6英寸导电型衬底	-14.9%	-10.1%	-0.9%	-39.3%	25.0%	30.0%
其他	54.1%	62.8%	36.9%	40.1%	45.0%	50.0%

资料来源：天岳先进招股说明书，招商证券预测

我们预计2021-2023年公司归母净利润为0.87/1.02/1.49亿元，对应EPS为0.23/0.24/0.35元，对应ROE为4%/2%/3%。

表 8: 天岳先进盈利预测

会计年度	2019	2020	2021E	2022E	2023E
主营收入(百万元)	269	425	485	781	1076
同比增长	97%	58%	14%	61%	38%
营业利润(百万元)	(192.91)	(623.76)	103	120	175
同比增长	303%	223%		17%	45%
归母净利润(百万元)	(200.68)	(641.61)	87	102	149
同比增长	376%	220%		18%	45%
每股收益(元)	(2.18)	(1.66)	0.23	0.24	0.35
ROE	-40%	-30%	4%	2%	2%

资料来源: 公司公告, 招商证券预测

2、估值分析

天岳先进将是国内 A 股相对纯正的 SiC 衬底标的, 国内与公司业务最相似的是天科合达, 由于天科合达暂未上市, 此处以三个标准选取全球和国内 A 股市场相关公司进行估值分析:

1) 国外 SiC 衬底公司: Wolfspeed 和 II-VI 是全球 SiC 衬底龙头厂商, Wolfspeed 的业务以 SiC 衬底为主, II-VI 的化合物半导体业务营收仅占公司总营收 1/3 左右, 其余营收主要靠光学业务贡献, 因此 II-VI 的估值水平可参考性相对 Wolfspeed 较弱。Wolfspeed 2021-2023 年 PS 估值为 17.26/11.99/8.39 倍;

表 9: 国外 SiC 衬底公司估值对比表

公司	代码	市值(亿元)	营业收入(亿元)			PS		
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
Wolfspeed	WOLF.N	787.62	45.62	65.71	93.90	17.26	11.99	8.39
II-VI	IIVI.O	481.31	211.80	220.91	258.60	2.27	2.18	1.86

资料来源: 彭博, Wind, 招商证券; 注: 营收取自彭博一致预期, 采用币种为亿元, 股价截至 2022 年 1 月 10 日

2) 国内 Si 基和 SiC 基衬底公司: 立昂微和沪硅产业主要经营 Si 基衬底, 三安光电通过收购北电新材强化了 SiC 基衬底的生产能力, 同时国内的东尼电子、露笑科技和凤凰光学等公司正逐步布局 SiC 衬底业务, 但鉴于部分公司 SiC 尚未形成有效营收或者营收占比较小, 所以此处选取立昂微、沪硅产业和三安光电的 PS 估值供参考(其中三安光电的营收主要由 LED 贡献), 三家公司 2021-2023 年 PS 均值为 18.43/14.00/10.41 倍;

表 10: 国内衬底公司估值对比表

公司	代码	市值(亿元)	营业收入(亿元)			PS		
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
立昂微	605358.SH	482.94	24.58	36.03	47.54	19.65	13.40	10.16
沪硅产业-U	688126.SH	631.23	27.39	33.04	46.54	23.05	19.10	13.56
三安光电	600703.SH	1,560.60	123.87	164.19	207.47	12.60	9.51	7.52
平均值						18.43	14.00	10.41
中位数						19.65	13.40	10.16

资料来源: Wind, 招商证券; 注: 营收取自 Wind 一致预期, 股价截至 2022 年 1 月 10 日

3) 国内 SiC 功率器件公司: 国内 SiC 功率器件公司是导电型 SiC 衬底的主要下游厂商, 传统 Si 基功率器件厂商逐步开拓业务, 相继研发推出 SiC 器件产品, 选取斯达半导、新洁能、士兰微和华润微作为国内 SiC 功率器件公司代表, 四家公司 2021-2023 年 PS 均值为 16.49/12.01/9.28 倍。

表 11: 国内 SiC 功率器件公司估值对比表

公司	代码	市值 (亿元)	营业收入 (亿元)			PS		
			2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E
斯达半导	603290.SH	562.49	16.75	24.54	33.48	33.58	22.92	16.80
士兰微	600460.SH	704.07	72.86	96.75	121.54	9.66	7.28	5.79
新洁能	605111.SH	218.30	15.74	21.08	27.05	13.87	10.36	8.07
华润微	688396.SH	817.14	92.59	109.48	126.47	8.83	7.46	6.46
平均值						16.49	12.01	9.28
中位值						11.77	8.91	7.27

资料来源: Wind, 招商证券; 注: 营收取自 Wind 一致预期, 股价截至 2022 年 1 月 10 日

综合我们选取的三类公司的 PS 估值水平来看, 我们认为天岳先进与 Wolfspeed 和 II-VI 公司有望具有相似的发展路径; 相比于立昂微、沪硅产业等硅基衬底公司, 天岳先进所处的 SiC 衬底领域在国内是巨大的蓝海市场, 长期发展空间巨大; 三安光电等厂商逐步开始涉足 SiC 衬底业务, 但国内大部分后续涉足 SiC 衬底的厂商 SiC 衬底营收相对较低或者占比较小, 所以估值水平可参考性相对较弱; 国产功率器件厂商逐步开展 SiC 器件业务, 可以对天岳先进的估值水平提供一定的参考价值。综合与各种类比公司比较结果, 天岳先进本次发行价格为 82.79 元/股, 对应发行市值为 355.76 亿元, 对应 2021-2023 年营收的 PS 为 73.35/45.55/33.06 倍, 虽然发行市销率相对高于我们所列举的三类公司, 但是考虑到公司是 A 股相对纯正的 SiC 衬底标的, 特种领域未来高景气, 新能源汽车渗透率逐步提升, 光伏装机持续加速, 公司产能和良率稳步提升, 未来营收增速确定性较高, 建议关注上市后表现。

3、风险提示

(1) 下游需求不及预期的风险

公司半绝缘型碳化硅衬底主要用于氮化镓射频器件, 终端应用为特种行业和 5G 基站建设, 其需求量受国家相关政策影响较大, 特别是特种行业会随国防开支波动; 导电型碳化硅衬底主要用于碳化硅功率器件, 终端产品包括新能源汽车、充电桩、光伏等领域, 受新冠疫情反复的影响, 新能源车未来的需求可能不及预期, 充电桩和光伏的建设推进可能会放缓, 导致下游客户的需求量下降, 公司产品销量下滑, 对公司经营业绩产生不利影响。

(2) 产能扩张不及预期的风险

公司所处的半导体材料行业属于技术密集型行业, 涉及热动力学、半导体物理、化学、计算机仿真模拟、机械、材料等多学科交叉知识的应用, 碳化硅衬底具有研发周期长、研发难度高、研发投入大的特点。公司目前主要产品为半绝缘型碳化硅衬底, 虽然相同尺寸下, 导电型碳化硅衬底在量产时间均不晚于半绝缘型碳化硅衬底, 但产品从成功研发到实现量产存在一定距离, 6 英寸导电型碳化硅衬底产能扩张进度可能不及预期, 对公司毛利率和经营业绩产生不利影响。

(3) 原材料和生产设备价格波动的风险

作为半导体材料生产企业, 原材料和生产设备是公司的重要生产资料。公司生产所需的原材料主要包括碳粉和硅粉等主料和石墨件、石墨毡、抛光液、金刚石粉等辅料, 生产设备主要包括长晶炉、切割研磨设备等。公司主营业务成本构成中, 直接材料和设备折旧的占比在 70% 左右, 为生产成本的重要组成部分, 原材料和生产设备的价格波动会直接影响公司的经营成本。宏观经济形势变化、行业供需情况变化等可能对原材料及生产设备的供应及价格产生不利影响。如果未来原材料或生产设备价格出现较大幅度上涨, 导致公司产品的生产成本增加, 可能会对公司主要产品的毛利率水平及经营业绩产生不利影响。

(4) 客户集中度高及主要客户依赖的风险

公司主要产品为半绝缘型碳化硅衬底产品, 主要用于新一代信息通信和微波射频等领域, 相关下游龙头企业的集中度相对较高, 且对衬底的需求较大。公司前五大客户的营收占比将近 90%, 客户集中度较高。由于国际形势对全球产业链的影响、公司产品性能优势满足半绝缘型碳化硅衬底强劲的进口替代需求、以及半导体行业发展推动碳化硅衬底在

下游应用领域需求的持续增长等多方面因素叠加，公司的部分主要客户采购数量增加较快，如果未来公司依赖部分主要客户，业务拓展放缓，同时无法持续获得现有主要客户的合格供应商认证及订单，将对公司经营产生不利影响；

（5）良率提升不及预期的风险

碳化硅单晶生长周期长、控制难度大，易产生微管、包裹物等缺陷，单晶包括 200 多种不同晶型，制备过程中单一特定晶型难以稳定控制，生长过程中易产生晶型转变，造成多型夹杂缺陷。此外，碳化硅单晶生长热场存在温度梯度，导致晶体生长过程中存在原生内应力及由此诱生的位错、层错等缺陷。由于以上原因，公司无法完全避免产品质量的缺陷，目前晶棒和衬底的良率分别为 49.9%和 75%，如果未来技术升级速度放缓，导致公司产品良率提升减慢，可能会对公司主要产品的产能扩张及毛利率水平产生不利影响。

附：财务预测表

资产负债表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
流动资产	480	1040	853	4449	4570
现金	321	573	359	3670	3494
交易性投资	0	0	0	0	0
应收票据	0	61	70	109	152
应收款项	14	63	58	90	125
其它应收款	11	30	34	53	73
存货	64	162	163	263	360
其他	70	152	169	264	366
非流动资产	1069	1428	1730	1999	2238
长期股权投资	0	0	0	0	0
固定资产	733	1086	1414	1707	1967
无形资产	170	258	233	209	188
其他	165	83	83	83	83
资产总计	1549	2468	2583	6448	6809
流动负债	655	171	177	282	386
短期借款	334	0	0	0	0
应付账款	51	115	122	196	268
预收账款	57	5	5	8	11
其他	214	51	50	78	107
长期负债	395	164	186	284	393
长期借款	239	0	0	0	0
其他	155	164	186	284	393
负债合计	1050	335	363	567	779
股本	92	387	387	430	430
资本公积金	722	1904	1904	5419	5419
留存收益	(315)	(158)	(71)	33	182
少数股东权益	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者权益	499	2133	2220	5881	6030
负债及权益合计	1549	2468	2583	6448	6809

现金流量表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
经营活动现金流	211	(122)	148	15	93
净利润	(201)	(642)	87	102	149
折旧摊销	80	107	148	182	212
财务费用	53	29	(5)	(8)	(11)
投资收益	(0)	(1)	(67)	(67)	(67)
营运资金变动	293	391	(14)	(212)	(206)
其它	(14)	(7)	(1)	18	17
投资活动现金流	(69)	(440)	(388)	(388)	(388)
资本支出	(91)	(374)	(455)	(455)	(455)
其他投资	22	(66)	67	67	67
筹资活动现金流	110	849	27	3674	118
借款变动	(641)	(624)	0	0	0
普通股增加	27	295	0	43	0
资本公积增加	692	1182	0	3515	0
股利分配	0	0	0	0	0
其他	32	(3)	27	116	118
现金净增加额	252	287	(214)	3301	(176)

资料来源：公司数据、招商证券

利润表

单位：百万元	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入	269	425	485	781	1076
营业成本	167	275	290	487	658
营业税金及附加	2	39	10	16	22
营业费用	2	3	9	14	19
管理费用	260	699	48	70	86
研发费用	19	46	97	148	194
财务费用	46	13	(5)	(8)	(11)
资产减值损失	6	(8)	0	0	0
公允价值变动收益	(0)	(0)	0	0	0
其他收益	29	33	67	67	67
投资收益	0	1	1	1	1
营业利润	(193)	(624)	103	120	175
营业外收入	0	1	1	1	1
营业外支出	0	12	1	1	1
利润总额	(193)	(635)	102	120	175
所得税	8	6	15	18	26
少数股东损益	(0)	0	0	0	0
归属于母公司净利润	(201)	(642)	87	102	149

主要财务比率

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
年成长率					
营业收入	97%	58%	14%	61%	38%
营业利润	303%	223%	-116%	17%	45%
净利润	376%	220%	-114%	18%	45%
获利能力					
毛利率	37.7%	35.3%	40.1%	37.6%	38.8%
净利率	-74.7%	-151.0%	18.0%	13.1%	13.8%
ROE	-40.2%	-30.1%	3.9%	1.7%	2.5%
ROIC	-14.3%	-28.9%	3.7%	1.6%	2.3%
偿债能力					
资产负债率	67.8%	13.6%	14.1%	9.1%	11.7%
净负债比率	37.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
流动比率	0.7	6.1	4.8	15.2	11.6
速动比率	0.6	5.1	3.9	14.3	10.6
营运能力					
资产周转率	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2
存货周转率	3.0	2.4	1.8	2.2	2.0
应收帐款周转率	16.5	6.2	3.9	4.7	4.4
应付帐款周转率	2.1	3.3	2.5	3.0	2.7
每股资料(元)					
EPS	-2.18	-1.66	0.23	0.24	0.35
每股经营现金	2.29	-0.32	0.38	0.04	0.22
每股净资产	5.42	5.52	5.74	13.68	14.03
每股股利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
估值比率					
PE	-38.0	-49.9	367.6	347.6	239.2
PB	15.3	15.0	14.4	6.1	5.9
EV/EBITDA	-453.4	-62.9	130.6	108.8	85.1

分析师承诺

负责本研究报告的每一位证券分析师，在此申明，本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

鄢凡：北京大学信息管理、经济学双学士，光华管理学院硕士，13 年证券从业经验，08-11 年中信证券，11 年加入招商证券，现任研发中心董事总经理、电子行业首席分析师、TMT 及中小盘大组主管。11/12/14/15/16/17/19/20/21 年《新财富》电子行业最佳分析师第 2/5/2/2/4/3/3/4/3 名，11/12/14/15/16/17/18/19/20 年《水晶球》电子 2/4/1/2/3/3/2/3/3 名，10/14/15/16/17/18/19/20 年《金牛奖》TMT/电子第 1/2/3/3/3/3/2/2/1 名，2018/2019 年最具价值金牛分析师。

张益敏：上海交通大学工学硕士，2018 年在太平洋证券，2019 年加入招商电子团队，任电子行业分析师。

卢志奇：复旦大学电子工程本科、资产评估硕士，3 年 Synopsys 工作经验，2019 年在东方阿尔法基金，2021 年加入招商电子团队，任电子行业分析师，主要覆盖半导体领域。

曹辉：上海交通大学工学硕士，2019/2020 年就职于西南证券/浙商证券，2021 年加入招商电子团队，任电子行业分析师，主要覆盖半导体领域。

王恬：电子科技大学金融学、工学双学士，北京大学金融学硕士，2020 年在浙商证券，2021 年加入招商电子团队，任电子行业分析师。

程鑫：武汉大学工学、金融学双学士，中国科学技术大学硕士，2021 年加入招商电子团队，任电子行业分析师。

投资评级定义

公司短期评级

以报告日起 6 个月内，公司股价相对同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

强烈推荐：公司股价涨幅超基准指数 20%以上

审慎推荐：公司股价涨幅超基准指数 5-20%之间

中性：公司股价变动幅度相对基准指数介于±5%之间

回避：公司股价表现弱于基准指数 5%以上

公司长期评级

A：公司长期竞争力高于行业平均水平

B：公司长期竞争力与行业平均水平一致

C：公司长期竞争力低于行业平均水平

行业投资评级

以报告日起 6 个月内，行业指数相对于同期市场基准（沪深 300 指数）的表现为标准：

推荐：行业基本面向好，行业指数将跑赢基准指数

中性：行业基本面稳定，行业指数跟随基准指数

回避：行业基本面向淡，行业指数将跑输基准指数

重要声明

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。